

Estadística Descriptiva para Psicología

Sesión 1: Definición de la estadística y ramas de la estadística.



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Inicio

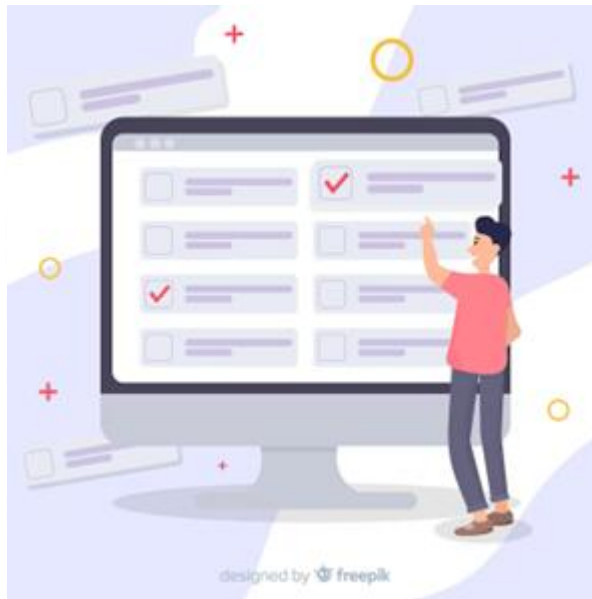
¿Cómo se sienten hoy?



Sílabo del curso



Revisamos el sílabo en la plataforma virtual de aprendizaje.

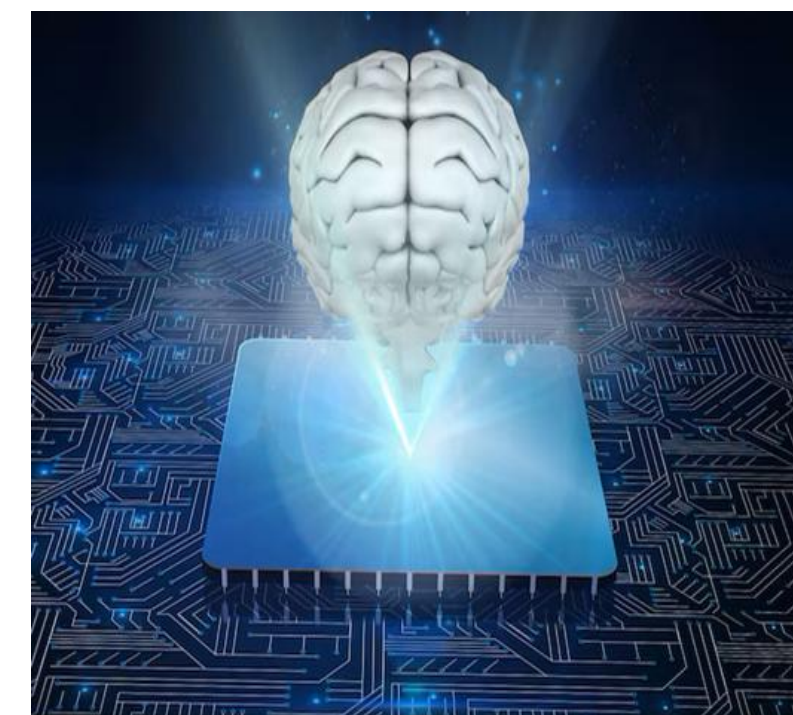


Consigna de trabajo final.

Utilidad

¿Por qué será importante la estadística en la carrera de Psicología?

- ❑ La estadística juega un papel fundamental en Psicología porque proporciona las herramientas necesarias para diseñar investigaciones rigurosas, analizar datos y tomar decisiones basadas en evidencia.
- ❑ A través de métodos estadísticos, los psicólogos pueden medir de manera precisa aspectos del comportamiento humano, evaluar la efectividad de intervenciones, asegurar que los instrumentos de evaluación sean confiables y válidos, contribuyendo al avance de la disciplina.



Logro de la sesión



Al finalizar la sesión, el estudiante identifica las principales ramas de la estadística y su importancia, considerando situaciones reales en el campo de la psicología.

Transformación

¿Qué es la estadística?

La Estadística es una ciencia que se ocupa del desarrollo y la aplicación de procedimientos o métodos científicos para recoger, organizar, presentar, resumir y analizar datos, así como sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables, basadas en información objetivas obtenidas como resultado de los análisis.



Transformación

La estadística en las ciencias de la salud

La Estadística entendida en el ámbito de las ciencias de la salud y, por ende, en la Psicología, es un instrumento que nos permite organizar, ordenar, resumir e interpretar información derivada del estudio de fenómenos propios de la Psicología y tomar decisiones a partir de evidencias y criterios empíricos derivados de una serie de datos medidos.



Transformación

Ramas de la estadística

Ramas de la estadística

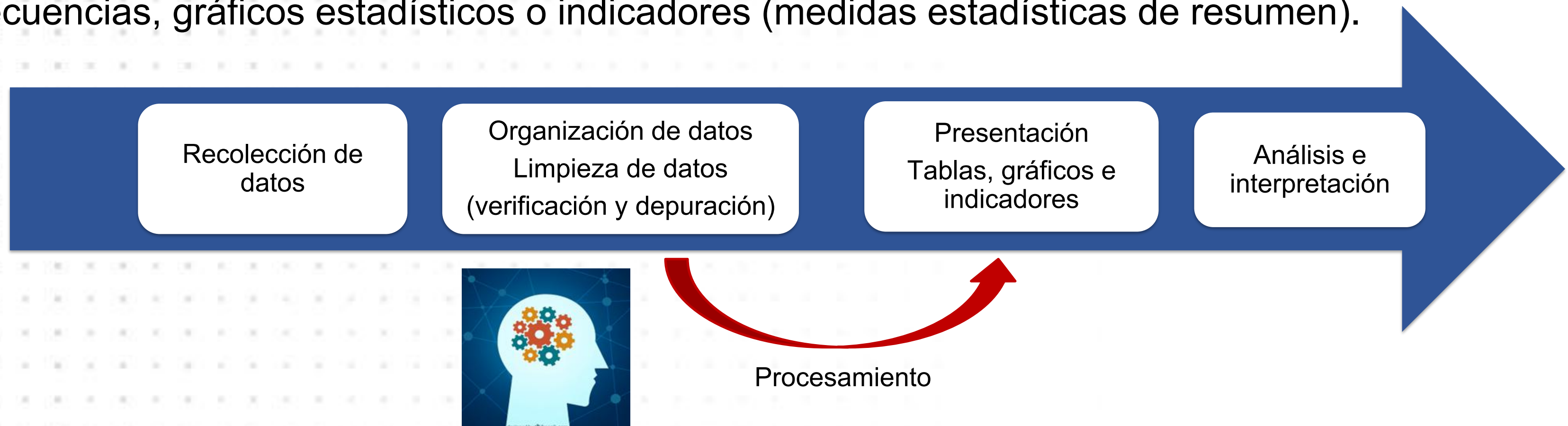
Estadística descriptiva
(Deductiva)

Estadística inferencial
(Inductiva)

Transformación

Estadística descriptiva

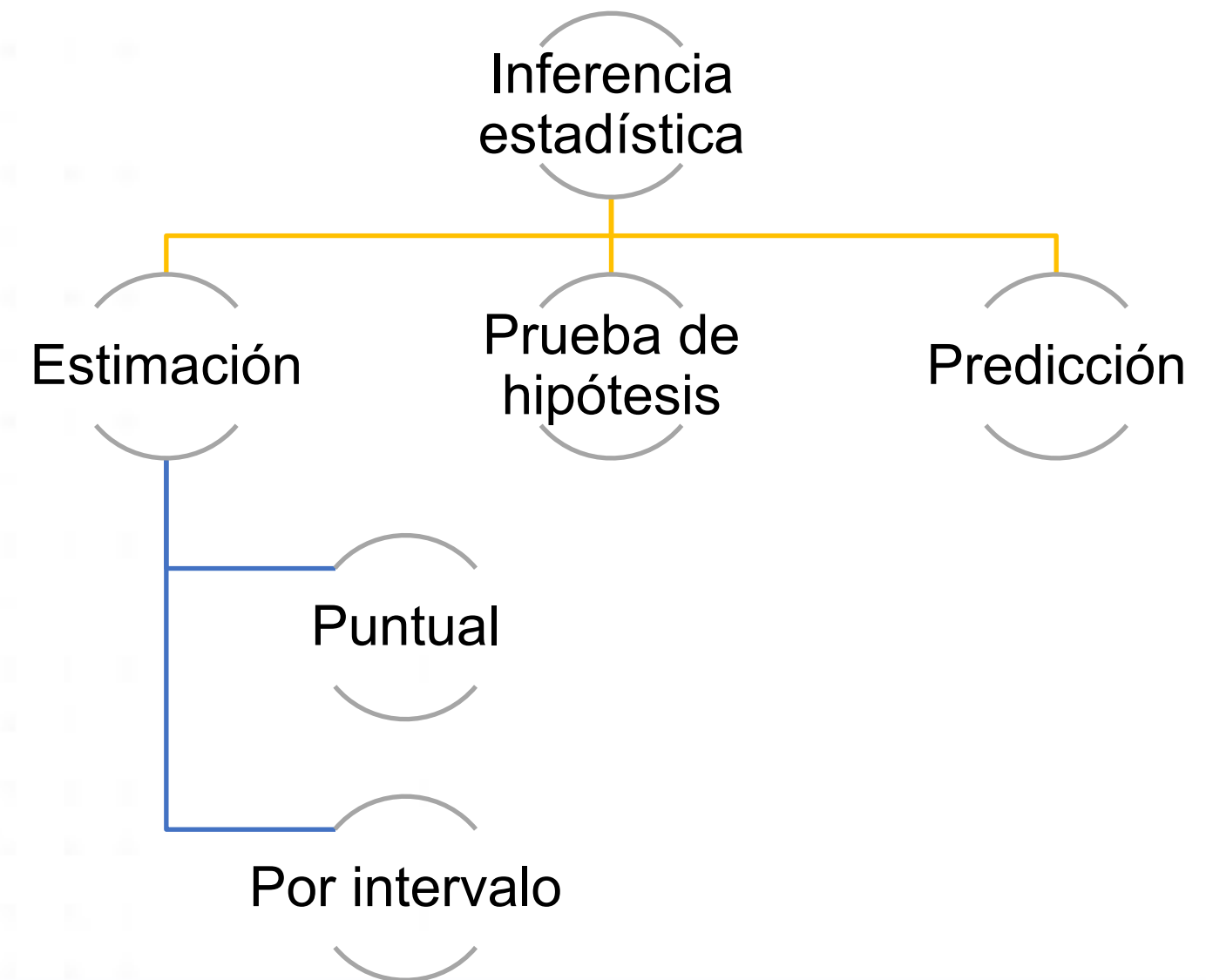
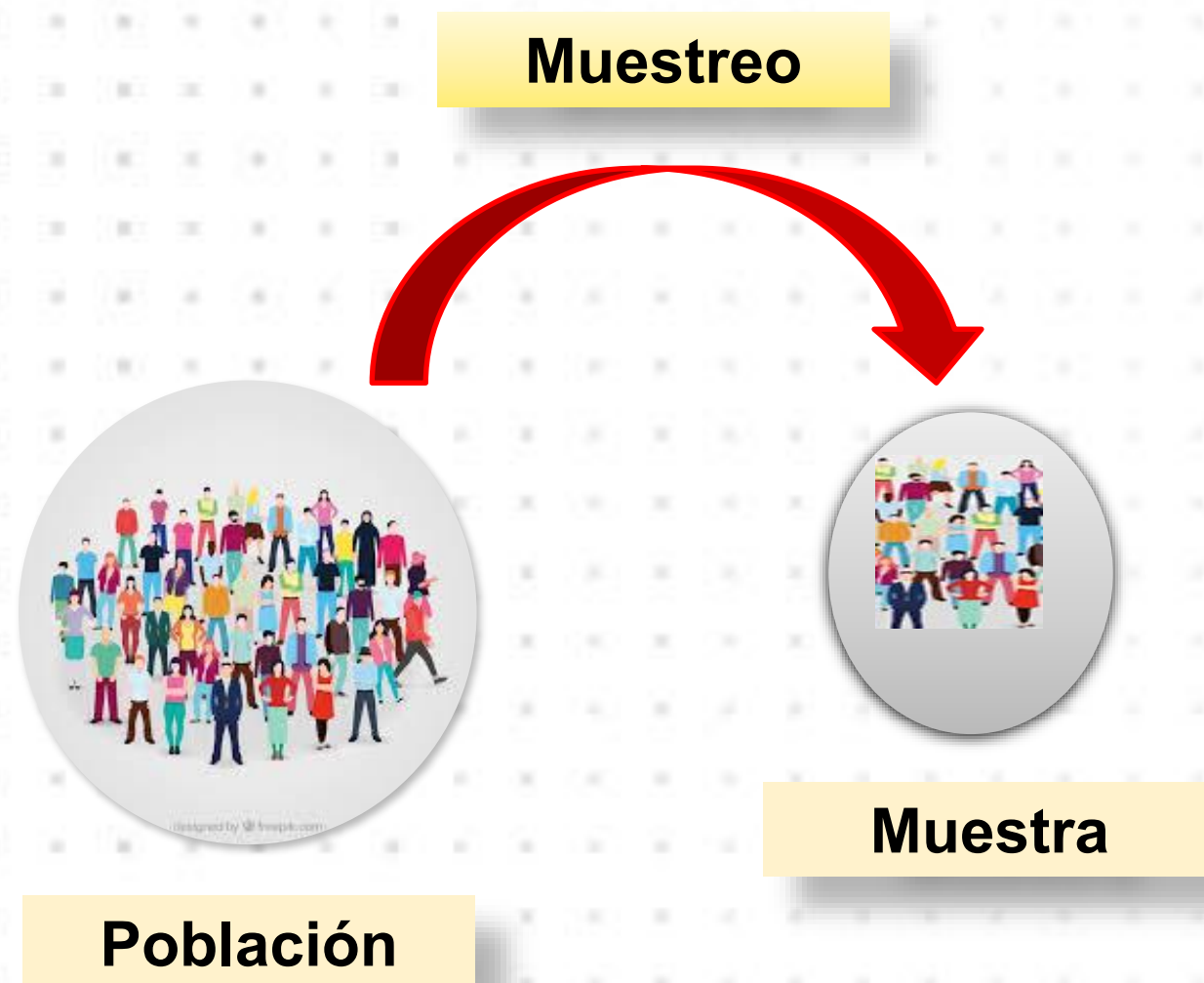
La estadística descriptiva nos proporciona las técnicas y métodos de recolección, organización, procesamiento, presentación y análisis de los datos originados a partir de un determinado fenómeno o caso de estudio. Los datos pueden ser resumidos y presentados en tablas de frecuencias, gráficos estadísticos o indicadores (medidas estadísticas de resumen).



Transformación

Estadística inferencial

La estadística inferencial nos proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar las leyes de una **población**, partiendo de los resultados o conclusiones de análisis de la **muestra**, considerando el error muestral y aplicando métodos probabilísticos.



Transformación

Importancia de la estadística en el campo de la psicología

La estadística es una herramienta fundamental en el ámbito de la psicología porque permite analizar, interpretar y comunicar datos de manera rigurosa.

Su importancia radica en varios aspectos clave:

- Los psicólogos utilizan métodos estadísticos para analizar datos obtenidos de experimentos y estudios observacionales.

Análisis de datos



- La psicología se basa en el método científico, que requiere la recolección y análisis de datos para validar hipótesis.

Método científico



- La estadística es esencial para validar pruebas psicológicas, asegurando que sean confiables y válidas.

Validación de instrumentos

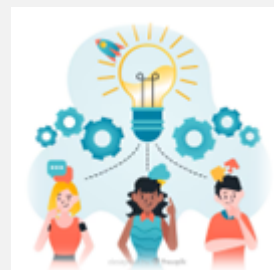


Importancia de la estadística en el campo de la psicología

Su importancia radica en varios aspectos clave:

- La estadística facilita la colaboración entre psicólogos y otros profesionales, lo que enriquece el enfoque multidisciplinario necesario para abordar problemas complejos.

Colaboración multidisciplinaria



- Los psicólogos utilizan la estadística para fundamentar sus decisiones terapéuticas, educativas u organizacionales en datos empíricos.

Toma de decisiones basadas en evidencia



Transformación

Casos de aplicación de las ramas de la estadística

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Un psicólogo cognitivo mide los tiempos de reacción de seis sujetos a palabras con implicaciones emotivas. Se registran los siguientes puntajes en milisegundos: 250, 310, 360, 470, 425, 270, con los cuales calcula medidas estadísticas como la media y la desviación estándar. Su propósito es identificar patrones grupales en los seis sujetos sin generalizar los resultados a una población más am

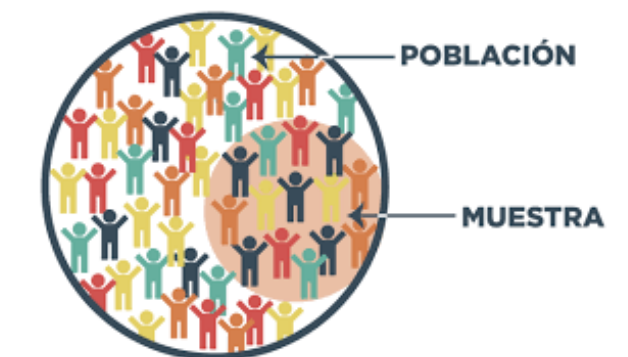


Transformación

Casos de aplicación de las ramas de la estadística

ESTADÍSTICA INFERENCIAL

El jefe del área de Recursos Humanos de una empresa, debe informar a su superior sobre los resultados de la evaluación del clima organizacional, por lo que contrata los servicios de un Psicólogo especialista en el área de la Psicología organizacional. La empresa tiene 2500 trabajadores y el jefe informa al especialista que no se cuenta con el tiempo necesario para aplicar al 100% de los trabajadores el test para medir la cultura organizacional. El especialista le recomienda tomar una muestra aleatoria y a partir de los resultados de la muestra, inferir los resultados de evaluación del clima organizacional para todos los trabajadores de la empresa.



Espacio de preguntas

¡Comparte tus dudas de la sesión y de los ejemplos que acababan de trabajar!



Práctica



Experiencia Grupal

Desarrollar en equipos los ejercicios propuestos.



Tiempo: 15 min



Trabajo grupal
(Máx. 5 integrantes)



Ejercicios propuestos

En cada uno de los casos planteados identifique cuál de las ramas de la estadística es necesaria emplear.

Caso 1:

Un investigador tiene la hipótesis de que los docentes de una Universidad del Estado de México padecen el síndrome de Burnout (también conocido como síndrome de desgaste profesional), en mayor medida al final del ciclo académico. Para contrastar su hipótesis aplica una escala tipo Likert en dos momentos (inicio y final del ciclo académico). En los resultados, se muestra que el 70% de los docentes, presentan por lo menos agotamiento emocional o baja realización personal al final del ciclo académico.

Ejercicios propuestos

Caso 2:

Un psicólogo analiza las horas de sueño diarias reportadas por 60 estudiantes durante una semana. Los datos se organizan y se presentan, mostrando el promedio de horas de sueño por la noche, la mediana para identificar el punto central de las horas reportadas y el rango para mostrar la diferencia entre el estudiante que duerme más y el que duerme menos; además presenta los datos en un gráfico estadístico.

Su propósito es resumir y describir los patrones de sueño de la muestra específica sin generalizar los resultados a una población más amplia.

Ejercicios propuestos

Caso 3:

El gerente de recursos humanos de una empresa, quiere saber si la capacitación en relaciones humanas mejora el desempeño de sus empleados. Para comprobar esta hipótesis, selecciona aleatoriamente a un grupo de empleados a quienes les proporciona capacitación y evalúa su desempeño utilizando como indicador el número de ventas realizadas en un mes, antes y después del curso de capacitación. Con ello, el gerente supone que la capacitación mejorará el desempeño de los empleados.

Práctica

Luego de haber finalizado los ejercicios...

- El docente elige de manera aleatoria un representante de cada grupo para que comparta lo identificado en cada caso.
- Detallar qué aspectos de lo mencionado en cada caso les permitió identificar cuál de las ramas de la estadística es necesaria emplear.
- Finalmente, recibirán la retroalimentación de sus compañeros y del docente.



Cierre

Conclusiones:

- ¿Qué es la estadística?
- ¿Cuáles son las ramas de la estadística?
- ¿Por qué es importante la estadística en la psicología? Explica



Cierre

FINALMENTE

¡Muy buena
participación!

Recuerda:
Esta sesión
quedará grabada
para tus consultas.

Recomendación:
Seguir revisando
casos de aplicación
de la estadística en
la psicología.



Referencias bibliográficas



- Alfonso, P. (2000). *Probabilidad y estadística: conceptos, modelos, aplicaciones en Excel*. Pearson Educación.
- Dousdebés Boada, A. (2021). *Estadística aplicada a Psicología y educación: teoría y ejercicios con aplicaciones en Excel* (1.^a ed.). Grado Cero Editores. <https://elibro.net/es/ereader/utpbiblio/230333?page=23>
- García Méndez, M., & Rivera Aragón, S. (2012). *Aplicación de la estadística a la psicología*. Miguel Ángel Porrúa. <https://elibro.net/es/lc/utpbiblio/titulos/75179>
- Mendenhall, W., Beaver, B. M., & Beaver, R. J. (2017). *Probabilidad y estadística: para las ciencias sociales del comportamiento y la salud*. Cengage Learning. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/?il=4003>

Mejora tus notas asistiendo **gratuitamente** a nuestros:

Talleres y Tutorías de Refuerzo Académico

- Los **talleres** son **sesiones grupales** para practicar lo aprendido **en clase** a través de ejercicios.
- Las **tutorías** son **espacios de máximo 5 personas** donde resolverás todas tus dudas.

Conoce la programación de la semana ingresando a:

bit.ly/Talleres_UTP 



Recuerda que tienes para elegir sesiones **presenciales** o **remotas** (con docentes en vivo).

Puedes inscribirte en **UTP+portal** y en **UTP+app**

Comunícate con nosotros a través de nuestros canales de atención

📞 960 252 970 📞 (01) 315 9600 o 0801 19600 opción 1



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Estadística Descriptiva para Psicología

Sesión 2: Conceptos básicos de la estadística.



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Inicio

Dinámica - “Nombre-adjetivo”

Fortalece el ejercicio cognitivo, genera confianza y promueve la interacción inicial entre los participantes.



Cada estudiante menciona un adjetivo de algún tipo en voz alta, sin repetir lo de su compañero. Respetando el orden indicado.

Utilidad

Recordando la sesión anterior

¿Cuáles son las ramas de la estadística?



¿Por qué es importante la estadística en el campo de la psicología?

Utilidad

¿Por qué es útil conocer los conceptos básicos de la estadística?

- ❑ Conocer los conceptos básicos de la estadística es fundamental en el campo de la psicología porque permite a los profesionales diseñar investigaciones de manera precisa y obtener resultados confiables.
- ❑ Estos conceptos ayudan a definir claramente los elementos que se van a estudiar, a seleccionar adecuadamente las muestras, a recoger y organizar datos e interpretar los resultados de manera correcta.
- ❑ La estadística es crucial para la validación de teorías psicológicas, la evaluación de tratamientos y la toma de decisiones basadas en evidencia, lo que garantiza la objetividad y la fiabilidad en los estudios y la práctica psicológica.



Utilidad

European Journal of Education and Psychology
2024, Vol. 17, Nº 1 (Págs. 1-19)

Eur. j. educ. psychol. e-ISSN 1989-2209
<https://revistas.uautonoma.cl/index.php/ejep>
doi: 10.32457/ejep.v17i1.2417



Población

Todos los estudiantes de los grados de maestro en educación infantil y primaria de la universidad de Alicante

Muestra

174 estudiantes de los grados de maestro en educación infantil y primaria de la universidad de Alicante

Variables

- Resiliencia
- Inteligencia emocional
- Nivel de estrés

La resiliencia y la inteligencia emocional como predictores del nivel de estrés en estudiantes de magisterio



Resilience and emotional intelligence as predictors of stress level in student teachers

Izquierdo, A., Pérez-Soto, N., Pozo-Rico, T., & Gilar-Corbi, R. (2024). La resiliencia y la inteligencia emocional como predictores del nivel de estrés en estudiantes de magisterio. *European Journal of Education and Psychology*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/10.32457/ejep.v17i1.2417>

Logro de la sesión



Al finalizar la sesión, el estudiante identifica los principales conceptos básicos de la estadística, considerando situaciones reales en el campo de la psicología.

Conceptos básicos de estadística

Población (N)

Conjunto de individuos u objetos de interés de cualquier naturaleza, que poseen ciertas propiedades o características comunes susceptibles de ser observadas estadísticamente.

Es la recolección completa de todas las observaciones de interés para el investigador.

Pueden ser: personas, animales, objetos, etc.

Extensión y tiempo

Muestra (n)

Porción o parte de la población de interés.

Es una parte representativa de la población que se selecciona para ser estudiada, ya que no se puede llegar a tomar los datos de toda la población por diferentes razones.

Representativa y adecuada

Transformación

Unidad de análisis

Son los "entes" que constituyen la población objetivo de estudio y de las que se va a obtener datos.

Ejemplos: una empresa, un estudiante, un policía, un árbol, etc.

Variable

Es una característica, cualidad o propiedad de un fenómeno o hecho que tiende a variar y que es susceptible de ser medido y evaluado en una unidad de análisis (toma diferentes valores).

Ejemplos: sexo, edad, nivel de depresión, coeficiente intelectual, etc.

Transformación

Dato

Es el valor o respuesta que adquiere la variable en cada unidad de análisis. Dato es el resultado de la observación, entrevista o recopilación en general. Ejemplos:

Sexo: masculino, Edad: 18 años, Nivel de depresión: alto,
Coeficiente intelectual: nivel promedio



Conceptos básicos de la estadística: Ejemplo

En un estudio de 100 personas con problemas de ansiedad, se seleccionó aleatoriamente a un grupo de 25 personas, que habían sido tratadas psicológicamente por problemas de ansiedad y se les preguntó cuántas veces habían sufrido un ataque de ansiedad desde que terminó el tratamiento recibido. Además, se les evaluó el nivel de calidad de vida después del tratamiento psicológico que recibieron.

Proporcione tres ejemplos por cada variable:

- a) Define la población, muestra y unidad de análisis.
- b) Identifica la(s) variable(s) y sus posibles respuestas.
- c) ¿Cuántos datos se recolectaron en cada variable estudiada? De tres ejemplos por cada variable.

Transformación

Conceptos básicos de la estadística: Ejemplo

Solución

100 personas con
problemas de
ansiedad.

Población



45 personas que
habían sido
tratadas
psicológicamente
por problemas de
ansiedad.

Muestra



La persona que ha
sido tratada
psicológicamente
por problemas de
ansiedad.

**Unidad de
análisis**



Número de veces
de ataque de
ansiedad: 0, 1, 2,...
Calidad de vida:
Buena, regular,
mala.

Variable(s)



25 datos por cada
variable
3, 2, 5
Regular, Buena,
Mala.

Dato(s)



Conceptos básicos de estadística

Parámetro

Se denomina parámetro a una medida descriptiva que resume una característica de una población.

Generalmente son desconocidos.

Ejemplos:

- ✓ El número promedio de ataques de ansiedad desde que terminó el tratamiento en la población de 100 personas.
- ✓ El porcentaje de personas con problemas de ansiedad en la población que tienen una calidad de vida regular.

Estadígrafo

Se denomina estadígrafo o estadístico a una medida descriptiva que resume una característica de la muestra.

Ejemplos:

- ✓ El número promedio de ataques de ansiedad desde que terminó el tratamiento en la muestra de 45 personas es de 2.
- ✓ El 45% de la muestra de personas con problemas de ansiedad tienen una calidad de vida regular.

Transformación

Conceptos básicos de la estadística

Parámetro

Media poblacional

μ

Varianza poblacional

σ^2

Desviación estándar
poblacional

σ

Proporción poblacional

p

etc.

Estadígrafo

Media muestral

$\bar{x}$

Varianza muestral

s^2

Desviación estándar
muestral

s

Proporción muestral

$\hat{p}$

etc.

Espacio de preguntas

¡Comparte tus dudas de la sesión y del ejemplo que acababan de trabajar!



Práctica

Experiencia Grupal

A continuación, desarrollaremos los ejercicios en equipos



Tiempo : 30 min



Trabajo grupal
(Máx. 5 integrantes)



Ejercicios propuestos

En el siguiente caso defina la población, muestra y unidad de análisis e identifique la(s) variable(s) y sus posibles respuestas, parámetros y estadígrafos. Simula tres datos para cada variable.

Caso 1:

Un investigador trabaja con una muestra aleatoria de 301 alumnos, de una población total de 2500. Forma dos grupos de fumadores (el grupo 1, formado por 150 mujeres y el grupo 2, por 151 hombres) con el objetivo de identificar si el éxito o fracaso del programa depende del sexo de las personas pertenecientes a cada grupo. Para ello, pide a los participantes de cada grupo que registren el número de cigarrillos que consumen durante dos semanas y después elabora un programa de modificación conductual para el control del tabaquismo (usando la técnica de reforzadores y castigos). De la muestra de 301 alumnos se obtuvo que, el número promedio de cigarrillos que consumen durante dos semanas es de 45; además se sabe que, el promedio en la población es de 48 cigarrillos.

Ejercicios propuestos

En el siguiente caso defina la población, muestra y unidad de análisis e identifique la(s) variable(s) y sus posibles respuestas, parámetros y estadígrafos. Simula tres datos para cada variable.

Caso 2:

Un empresario quiere conocer el nivel de satisfacción laboral de los empleados de su empresa, de la población de 110 empleados toma una muestra aleatoria de 25 empleados. Para ello, les aplica un cuestionario preguntándoles por su satisfacción respecto a diferentes aspectos de su entorno laboral. En base a los datos de la muestra se obtuvo que el nivel de satisfacción de los empleados de su empresa es del 25% satisfechos y un 35% muy satisfechos; cuando en la población el nivel de satisfacción es de 30% satisfechos y 37% muy satisfechos.

Ejercicios propuestos

En el siguiente caso defina la población, muestra y unidad de análisis e identifique la(s) variable(s) y sus posibles respuestas, parámetros y estadígrafos. Simula tres datos para cada variable.

Caso 3:

Se desea realizar una investigación acerca del nivel de ansiedad de los trabajadores de una determinada empresa, por lo cual se decide tomar una muestra aleatoria de 85 trabajadores, obteniendo un 7.5% de trabajadores con un nivel de ansiedad alto. Se sabe que el número de trabajadores en la empresa es de 260 y vienen laborando desde hace 2 años. El año pasado se realizó un estudio involucrando a todos los trabajadores, donde se obtuvo que el 10% de los trabajadores presentaron un nivel de ansiedad alto.

Práctica

Luego de haber finalizado los ejercicios

- El docente elige de manera aleatoria un representante de cada grupo para que comparta lo identificado en cada caso.
- Finalmente, recibirán el feedback de sus compañeros y el docente.



Cierre

Conclusiones:

- ¿Cómo definirías los conceptos de población y muestra? ¿Por qué es importante seleccionar una muestra representativa en un estudio?
- ¿Qué es una variable en un estudio estadístico? Da un ejemplo de una variable en un contexto psicológico.
- ¿Cuál es la diferencia entre un parámetro y un estadígrafo? Explica.



Cierre

FINALMENTE

¡Muy buena
participación!



Recuerda:
Esta sesión
quedará
grabada para
tus consultas.

Recomendación:
Seguir revisando casos de
aplicación de la estadística
en la psicología,
identificando los conceptos
básicos aprendidos.



Referencias bibliográficas



- Dousdebés Boada, A. (2021). *Estadística aplicada a Psicología y educación: teoría y ejercicios con aplicaciones en Excel* (1.^a ed.). Grado Cero Editores.
<https://elibro.net/es/ereader/utpbiblio/230333?page=23>
- García Méndez, M., & Rivera Aragón, S. (2012). *Aplicación de la estadística a la psicología*. Miguel Ángel Porrúa. <https://elibro.net/es/lc/utpbiblio/titulos/75179>
- Izquierdo, A., Pérez-Soto, N., Pozo-Rico, T., & Gilar-Corbi, R. (2024). La resiliencia y la inteligencia emocional como predictores del nivel de estrés en estudiantes de magisterio. *European Journal of Education and Psychology*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/10.32457/ejep.v17i1.2417>
- Mendenhall, W., Beaver, B. M., & Beaver, R. J. (2017). *Probabilidad y estadística: para las ciencias sociales del comportamiento y la salud*. Cengage Learning. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/?il=4003>

Mejora tus notas asistiendo **gratuitamente** a nuestros:

Talleres y Tutorías de Refuerzo Académico

- Los **talleres** son **sesiones grupales** para practicar lo aprendido **en clase** a través de ejercicios.
- Las **tutorías** son **espacios de máximo 5 personas** donde resolverás todas tus dudas.

Conoce la programación de la semana ingresando a:

bit.ly/Talleres_UTP 



Recuerda que tienes para elegir sesiones **presenciales** o **remotas** (con docentes en vivo).

Puedes inscribirte en **UTP+portal** y en **UTP+app**

Comunícate con nosotros a través de nuestros canales de atención

📞 960 252 970 📞 (01) 315 9600 o 0801 19600 opción 1



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Estadística Descriptiva para Psicología

Sesión 3: Clasificación de variables: Por su naturaleza, por su escala de medición y por su relación con otras variables.



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Inicio

Dinámica - “En un minuto”

Cada estudiante escribe en un minuto una frase que indique lo trabajado en la sesión anterior. Respetando el orden indicado.



Imagen extraída de www.freepik.es

Utilidad

Recordando la sesión anterior

¿Qué características debe tener una **muestra**?



¿Qué término utilizarías para describir este valor de una medida estadística de una variable, la cual fue calculada con datos de una muestra: **parámetro o estadígrafo**?

¿Qué entienden por **variable** en el contexto de la investigación? ¿Pueden mencionar tres ejemplos de variables que hayan encontrado en estudios previos o en su vida cotidiana?

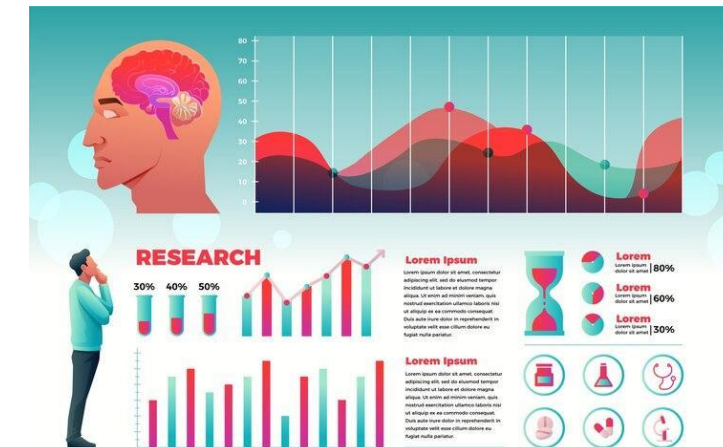


Imagen extraída de www.freepik.es

Utilidad

¿Cuál es la utilidad de conocer la clasificación de las variables?

- ❑ Clasificar las variables según su naturaleza, escala de medición y relación con otras variables, es una habilidad clave para el desarrollo de cualquier investigación.
- ❑ Podrás diseñar estudios sólidos, analizar datos correctamente y entender investigaciones relevantes en el campo de la Psicología.
- ❑ Te ayudará a evaluar datos, realizar intervenciones basadas en evidencia y profundizar en la comprensión del comportamiento humano.



Imagen extraída de www.freepik.es

Utilidad



Investigación científica aplicada

European Journal of Education and Psychology
2024, Vol. 17, N° 1 (Págs. 1-15)

**La resiliencia y la inteligencia emocional como
predictores del nivel de estrés en estudiantes de
magisterio**

*Resilience and emotional intelligence as predictors of stress level in
student teachers*

Variables
presentes en el
estudio

Variable dependiente:

Estrés laboral

Variable independiente:

Inteligencia emocional

Variable independiente:

La resiliencia

Izquierdo, A., Pérez-Soto, N., Pozo-Rico, T., & Gilar-Corbi, R. (2024). La resiliencia y la inteligencia emocional como predictores del nivel de estrés en estudiantes de magisterio. *European Journal of Education and Psychology*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/10.32457/ejep.v17i1.2417>

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante clasifica las variables según su naturaleza, su escala de medición y su relación con otras variables, considerando situaciones reales en el campo de la psicología y la investigación.



Imagen extraída de www.freepik.es

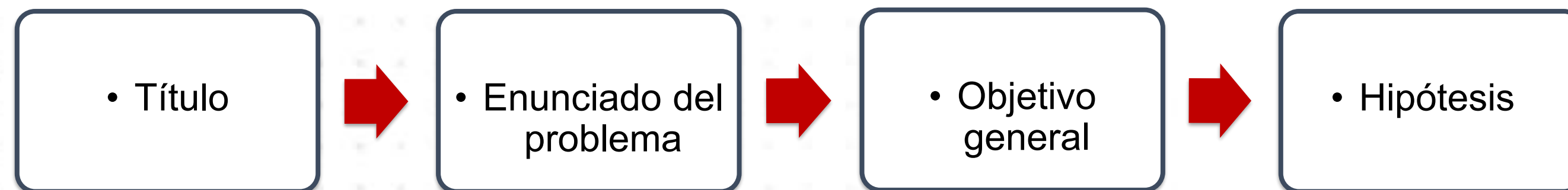
Transformación

Variable

Es cualquier propiedad, atributo o característica de una persona, objeto u algún evento, susceptible de ser medida u observada en una población o una muestra, y puede tomar valores diferentes en distintos momentos.

Las variables suelen representarse simbólicamente con letras del alfabeto en mayúsculas: X, Y, etc.

¿En una investigación donde identificamos a las variables?



Clasificación de las variables



Transformación

Clasificación de las variables según su naturaleza

Variable cualitativa: Es una característica que no es una magnitud, sino una cualidad o atributo de las unidades estadísticas y que no se expresan de manera natural con cantidades numéricas.

Una variable cualitativa tiene un conjunto de modalidades o categorías de variación mutuamente excluyentes y exhaustivas.

❑ Ejemplo 1

Variable: Carrera profesional

Modalidades de variación: Psicología, Derecho, Educación, Administración, etc.



Imagen extraída de www.freepik.es

❑ Ejemplo 2

Variable: Distrito de residencia

Modalidades de variación: Chiclayo, JLO, La Victoria, Monsefú, Eten, Lambayeque, Pimentel, Túcume, Íllimo, Otro.



Imagen extraída de: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQD2_uJVACgdIIhvCXcQPVsb1SrptnIgNLvXw&s

Transformación

Clasificación de las variables según su naturaleza

Variable cuantitativa: Son aquellas que se obtienen como resultado de mediciones o conteo. Las modalidades de variación de una variable cuantitativa son valores numéricos.

Variable cuantitativa discreta: Solo puede tomar ciertos valores dentro de un intervalo, sus datos se obtiene normalmente por conteo.

❑ Ejemplos

- Número de miembros del hogar (1, 2, 3,...)
- Número de pacientes atendidos (0, 1, 2, 3,...)
- Número de Psicólogos en un hospital, etc.



Imagen extraída de www.freepik.es

Variable cuantitativa continua: Es aquella que se obtienen por medición y que toma valores infinitos entre dos números dados.

❑ Ejemplos

- Peso del paciente (59.5 kg)
- Talla (1.65 m)
- Tiempo de reacción de un paciente (0.5 min)
- Temperatura (36°C), etc.



Imagen extraída de www.freepik.es

Transformación

Clasificación de las variables según su escala de medición

Escalas métricas

	Escalas no métricas		Escalas métricas	
			Escala de intervalo	Escala de razón
	Escala nominal	Escala ordinal		
	DESCRIPCIÓN			
	Los números se usan simplemente para clasificar, para identificar los grupos a los cuales pertenecen los objetos o las personas. Esta escala se conoce como escala clasificatoria. Ejemplo: Carrera profesional: Profesor=1, Abogado=2, Ingeniero=3, Médico=4, Otra=0	Los números que se usan no sólo clasifican a los objetos o personas, sino, además, existe una relación de orden, esto es, dados dos números diferentes, uno de ellos es mayor que el otro; (3>2). Ejemplos: Nivel de depresión, Grado de satisfacción, etc.	Los números, además de ordenarse, (escala ordinal), pueden determinarse la distancia entre ellos En esta escala, la razón de dos intervalos cualesquiera son independientes de la unidad de medida. La unidad de medida y el punto cero es arbitrario, no indica ausencia de la propiedad. Ejemplos: Temperatura corporal	Los números, además de tener todas las propiedades de una escala de intervalo, posee un cero real, expresa ausencia de cantidad. Ejemplos: Peso, Tiempo de reacción, etc.

Clasificación de las variables según su escala de medición

Propiedades				
Escala no métricas			Escala métricas	
P R O P I E D A D E S	ESCALA NOMINAL	ESCALA ORDINAL	ESCALA DE INTERVALO	ESCALA DE RAZÓN
	Propiedades: - Equivalencia. - Operaciones aritméticas admisibles: ninguna. Sólo es posible contar .	Propiedades: - Relación de orden. - Equivalencia. - Operaciones aritméticas admisibles: ninguna. Sólo es posible contar y ordenar los valores.	Propiedades: - Cero (0) arbitrario. - Relación de orden. - Equivalencia. - Operaciones aritméticas admisibles: todas, excepto la división.	Propiedades: - Cero absoluto. - Relación de orden. - Equivalencia. - Operaciones aritméticas admisibles: todas.
	Ejemplos: sexo, estado civil, tipo de sangre, carrera profesional.	Ejemplos: nivel de satisfacción (bajo, medio, alto), ranking, categoría socioeconómica.	Ejemplos: temperatura en °C o °F, puntuaciones en pruebas (psicométricas).	Ejemplos: edad, estatura, peso, ingresos, tiempo, número de hijos.

Nota: La presencia de las propiedades indicadas en cada escala determina qué operaciones y transformaciones son adecuadas para los datos.

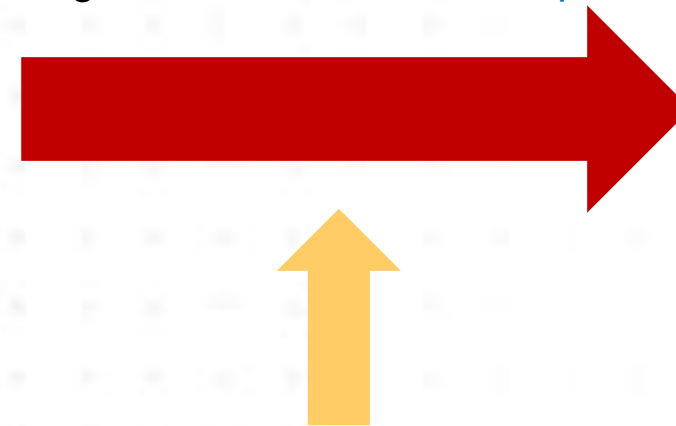
Transformación

Clasificación de las variables según su relación entre ellas

Variable independiente (VI): En un experimento, es aquella que es **manipulada** de manera sistemática por el investigador. La variable independiente influye sobre la variable dependiente



Imagen extraída de www.freepik.es



Variable dependiente (VD): En un experimento, es aquella que el investigador mide para determinar el efecto de la variable independiente. Es la variable que cambia en respuesta a las manipulaciones o variaciones de la VI.

Variable interviniente: Es aquella que, aunque no se mide directamente, influye en la relación entre la **variable independiente** (VI) y la **variable dependiente** (VD). Esta variable actúa como un intermediario o mediador que ayuda a explicar cómo o por qué una VI afecta a una VD.

Transformación

Clasificación de las variables según su relación entre ellas

Ejemplo:

Caso de estudio en Psicología: Relación entre el estrés laboral y la calidad del sueño, con estrategias de afrontamiento como variable interviniente.

Variable independiente (VI)

Nivel de estrés laboral



Imagen extraída de www.freepik.es



Variable dependiente (VD)

Calidad del sueño



Imagen extraída de www.freepik.es

Variable interviniente

Estrategias de afrontamiento



Imagen extraída de www.freepik.es

Espacio de preguntas

¡Comparte tus dudas de la sesión y ejemplos que acaban de trabajar!



Práctica

Experiencia Grupal

Desarrollar los ejercicios en equipos



Tiempo: 30 min



Trabajo grupal
(Máx. 5 integrantes)



Imagen extraída de www.freepik.es

Ejercicio 1. Clasifique las siguientes variables según su naturaleza y escala de medición.

Variable	Clasificación según naturaleza	Escala de medición
• Edad de los sujetos en un experimento.		
• Número de conductas agresivas observadas en un experimento.		
• Nivel de ansiedad percibida de los estudiantes de la carrera de psicología		
• Tipos de personalidad según la psicología		
• Horas de sueño		
• Temperatura emocional percibida (medida en grados)		
• Tipo de apego en relaciones interpersonales		
• Duración de una sesión de terapia (min)		

Ejercicios propuestos

Ejercicio 2. En el siguiente caso las identifique la(s) variable(s) y clasifíquelas según su relación entre ellas.

Caso: Un psicólogo clínico está interesado en evaluar tres métodos para tratar la depresión: medicamentos, reestructuración cognitiva y ejercicio. Son reclutados 60 estudiantes deprimidos del cuerpo de alumnos de licenciatura en una gran universidad estatal y se asignan 20 estudiantes a cada método de tratamiento. Los tratamientos son administrados durante seis meses, después de los cuales cada estudiante recibe un cuestionario diseñado para medir el grado de depresión.

Variable dependiente:	
Variable(s) independiente(s):	

Práctica



Ejercicios propuestos

Ejercicio 3. En el siguiente caso: a) Identifique la(s) variable(s), b) Luego clasifíquelas según su naturaleza c) Según lo precisado en el objetivo del estudio realizar la clasificación de las variables según su relación entre ellas.

Caso: En la actualidad, el uso de redes sociales ha transformado la forma en que los adolescentes interactúan y se perciben a sí mismos. Este fenómeno puede influir directamente en la autoestima de los adolescentes, definida como la valoración que tienen de su propia valía. Sin embargo, no todos los adolescentes reaccionan de la misma manera, ya que factores como la comparación social (la tendencia a evaluarse en función de otros) y el tipo de contenido consumido (aspiracional, educativo, entretenido, etc.) pueden desempeñar un papel crucial en cómo este uso afecta su bienestar emocional. El objetivo de este estudio es explorar cómo el uso de redes sociales impacta la autoestima de los adolescentes, identificando y analizando el papel de estas variables intervinientes para comprender mejor los mecanismos que influyen en esta relación.

Práctica

Luego de haber finalizado los ejercicios

- El docente solicita a cada grupo designar un representante para que comparta lo identificado en cada caso.
- Finalmente, recibirán el feedback de sus compañeros y el docente.



Imágenes extraídas de www.freepik.es

Cierre

Conclusiones:

- ¿Por qué es importante clasificar correctamente las variables en una investigación psicológica? ¿Qué impacto tiene esta clasificación en el análisis de datos?
- ¿Cómo se diferencian las variables categóricas de las numéricas?
¿Podrías dar un ejemplo de cada una en el contexto de un estudio psicológico?
- ¿Qué características permiten distinguir entre las escalas nominal, ordinal, de intervalo y de razón? ¿Cuál crees que es más útil en investigaciones psicológicas y por qué?
- ¿Qué diferencia hay entre una variable dependiente y una independiente?
¿Qué papel juegan las variables extrañas en un estudio?



Imagen extraída de www.freepik.es

Cierre

FINALMENTE

¡Muy buena
participación!

Recuerda:
Esta sesión
quedará grabada
para tus
consultas.

Recomendación:
Seguir revisando casos de estudio
de variables inmersas en el
campo de la psicología y
realizando su clasificación según
lo trabajado en esta sesión.



Imagen extraída de www.freepik.es

Referencias bibliográficas

- Dousdebés Boada, A. (2021). *Estadística aplicada a Psicología y educación: teoría y ejercicios con aplicaciones en Excel* (1.ª ed.). Grado Cero Editores. <https://elibro.net/es/ereader/utpbiblio/230333?page=23>
- García Méndez, M., & Rivera Aragón, S. (2012). *Aplicación de la estadística a la psicología*. Miguel Ángel Porrúa. <https://elibro.net/es/lc/utpbiblio/titulos/75179>
- Izquierdo, A., Pérez-Soto, N., Pozo-Rico, T., & Gilar-Corbi, R. (2024). La resiliencia y la inteligencia emocional como predictores del nivel de estrés en estudiantes de magisterio. *European Journal of Education and Psychology*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/10.32457/ejep.v17i1.2417>
- Mendenhall, W., Beaver, B. M., & Beaver, R. J. (2017). *Probabilidad y estadística: para las ciencias sociales del comportamiento y la salud*. Cengage Learning. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/?il=4003>

Mejora tus notas asistiendo **gratuitamente** a nuestros:

Talleres y Tutorías de Refuerzo Académico

- Los **talleres** son **sesiones grupales** para practicar lo aprendido **en clase** a través de ejercicios.
- Las **tutorías** son **espacios de máximo 5 personas** donde resolverás todas tus dudas.

Conoce la programación de la semana ingresando a:

bit.ly/Talleres_UTP 



Recuerda que tienes para elegir sesiones **presenciales** o **remotas** (con docentes en vivo).

Puedes inscribirte en **UTP+portal** y en **UTP+app**

Comunícate con nosotros a través de nuestros canales de atención

📞 960 252 970 📞 (01) 315 9600 o 0801 19600 opción 1



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Estadística Descriptiva para Psicología

Sesión 4: Clasificación de la estadística según el número de variables en estudio (univariada, bivariada, multivariada).



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Inicio

Dinámica - “Esto me recuerda”

Ánimo y concentración



Imagen extraída de www.freepik.es

Mencionaré una palabra al azar y
ustedes pondrán de manifiesto lo
que les hace recordar.



Imagen extraída de www.freepik.es

Recordando la sesión anterior

¿Cómo clasificarías la variable "niveles de ansiedad" en un estudio psicológico? ¿Es una variable cualitativa o cuantitativa?



Imagen extraída de www.freepik.es



Imagen extraída de www.freepik.es

En un estudio sobre la "relación entre la depresión y el tiempo dedicado a la actividad física", ¿cómo clasificarías las variables "depresión" y "tiempo de actividad física"?

En un experimento que mide la relación entre "la intensidad de la ira" y el "rendimiento en tareas cognitivas", ¿qué variable consideramos que es dependiente y cuál independiente?



Imágenes extraídas de www.freepik.es

Utilidad

¿Cuál es la utilidad de conocer la clasificación de la estadística según el número de variables en estudio?

- ❑ Permite comprender cómo analizar datos dependiendo del número de variables involucradas (univariada, bivariada o multivariada), lo cual es esencial para interpretar fenómenos psicológicos de diversa complejidad.
- ❑ Permite entender los niveles de análisis, cómo trabajar una variable, explorar relaciones entre dos variables y analizar simultáneamente múltiples factores que afectan el comportamiento humano.
- ❑ Permite diseñar investigaciones sólidas, elegir las herramientas estadísticas adecuadas y aplicar estos análisis en evaluaciones, intervenciones psicológicas y estudios clínicos, contribuyendo a la toma de decisiones informadas en tu práctica profesional.



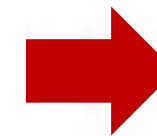
Imágenes extraídas de www.freepik.es

European Journal of Education and Psychology
2024, Vol. 17, N° 1 (Págs. 1-15)

Análisis multivariado

La resiliencia y la inteligencia emocional como predictores del nivel de estrés en estudiantes de magisterio

Resilience and emotional intelligence as predictors of stress level in student teachers



Estrés laboral

- Variable dependiente

La resiliencia

- Variable independiente

Inteligencia emocional

- Variable independiente

Izquierdo, A., Pérez-Soto, N., Pozo-Rico, T., & Gilar-Corbi, R. (2024). La resiliencia y la inteligencia emocional como predictores del nivel de estrés en estudiantes de magisterio. *European Journal of Education and Psychology*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/10.32457/ejep.v17i1.2417>

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante clasifica los tipos de estadística (univariada, bivariada y multivariada) según el número de variables en estudio, considerando situaciones reales en el campo de la psicología y la investigación.



Imagen extraída de www.freepik.es

Transformación

Estadística univariada

La estadística univariada se enfoca en la descripción y análisis de una sola variable. Es esencial para describir datos de diversas variables en las diferentes áreas incluyendo la psicología.



Ejemplos:

- Evaluar el nivel de depresión de los pacientes.
- Evaluar la calidad de sueño en adultos jóvenes.

Análisis univariado

Estadística bivariada

La estadística bivariada aborda el estudio de la relación entre dos variables, con el propósito de analizar cómo una variable se asocia, correlaciona o influye una en la otra.



Ejemplos:

- Determinar si hay una correlación entre el número de horas que los estudiantes dedican al estudio y sus notas finales en un curso.
- Analizar cómo el estrés laboral influye en la satisfacción laboral de los trabajadores.

**Análisis
bivariado**

Transformación

Estadística multivariada



La estadística multivariada permite explorar las interacciones y relaciones complejas entre múltiples variables o revelando patrones que no serían evidentes al analizar cada variable por separado.



Ejemplos:

- Analizar cómo la ansiedad social interactúa con el apoyo social y las habilidades comunicativas para predecir la participación de los estudiantes en clase.
- Evaluar cómo diversos factores (como la asistencia a clases, el tiempo dedicado al estudio y el apoyo familiar) influyen en el rendimiento académico.

Análisis multivariado

Espacio de preguntas

¡Comparte tus dudas de la sesión y de los ejemplos que acababan de trabajar!



Práctica

Experiencia Grupal

Desarrollar los ejercicios en equipos



Tiempo: 30 min



Trabajo grupal
(Máx. 3 integrantes)



Imagen extraída de www.freepik.es

Ejercicios propuestos

En los siguientes casos identifique la(s) variable(s), luego clasifíquelos teniendo en cuenta el número de variables presentes y el objetivo del estudio.

Caso 1:

La ansiedad es uno de los problemas comunes en los estudiantes universitarios; en el presente estudio se tiene como objetivo evaluar el nivel de ansiedad en una muestra específica de 50 estudiantes universitarios; utilizando una escala estandarizada.

Ejercicios propuestos

Caso 2:

El estrés académico es un problema común en los estudiantes universitarios, que pueden afectar su bienestar emocional, así como su rendimiento académico. El estudio tiene como objetivo determinar si existe relación significativa entre el nivel de estrés y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes universitarios; para lo cual se toma una muestra de 240 estudiantes seleccionados aleatoriamente de una universidad privada del país.

Ejercicios propuestos

.Caso 3:

La autoestima es un aspecto esencial del bienestar psicológico durante la adolescencia, su evaluación permite identificar necesidades específicas con la finalidad de trabajar estrategias que contribuyan a fortalecerla y por ende a una mejor calidad de vida. Frente a este contexto, se realiza un estudio cuyo objetivo es evaluar el nivel de autoestima en adolescentes de una institución educativa del país, en una muestra de 40 adolescentes del tercer año.

Ejercicios propuestos

Caso 4:

La autoeficacia, entendiéndose como la confianza que tiene una persona en su capacidad para realizar las acciones necesarias que la lleven a resolver tareas específicas que le permitan alcanzar un objetivo, es un factor importante que puede influir en la satisfacción laboral. En este contexto se realiza un estudio cuyo objetivo es analizar si existe relación positiva entre los niveles de autoeficacia y la satisfacción laboral. Para lo cual, se toma una muestra aleatoria de 215 empleados de diversas áreas de una empresa.

Ejercicios propuestos

Caso 5:

El bienestar psicológico es un indicador clave de la salud mental, ya que un alto nivel de bienestar psicológico se asocia con una mejor salud física. En este contexto se desarrolla un estudio el cual tiene como objetivo analizar el impacto de los hábitos alimenticios, el nivel de actividad física y la calidad de sueño en el bienestar psicológico. Para ello, se toma una muestra de 75 adultos maduros seleccionados aleatoriamente y se les aplica los instrumentos necesarios para evaluar las variables inmersas en el estudio.

Práctica

Luego de haber finalizado los ejercicios

- El docente elige de manera aleatoria un representante de cada grupo para que comparta lo identificado en cada caso.
- Finalmente, recibirán el feedback de sus compañeros y el docente.



Imágenes extraídas de www.freepik.es

Cierre

Conclusiones

- ¿Qué caracteriza a un análisis univariado y qué tipo de información nos proporciona cuando solo analizamos una variable?
- ¿Cuál es la principal diferencia entre un análisis bivariado y un análisis univariado?
- En un análisis multivariado, ¿cuántas variables se analizan en el estudio? ¿por qué es importante considerar múltiples variables al mismo tiempo?



Imagen extraída de www.freepik.es

Cierre

FINALMENTE

¡Muy buena
participación!

Recuerda:
Esta sesión
quedará grabada
para tus consultas.

Recomendación:
Seguir revisando casos de aplicación de
la estadística en la psicología,
identificando la aplicación de un análisis
univariado, bivariado y multivariado



Imagen extraída de www.freepik.es

Referencias bibliográficas

- Dousdebés Boada, A. (2021). *Estadística aplicada a Psicología y educación: teoría y ejercicios con aplicaciones en Excel* (1.^a ed.). Grado Cero Editores. <https://elibro.net/es/ereader/utpbiblio/230333?page=23>
- García Méndez, M., & Rivera Aragón, S. (2012). *Aplicación de la estadística a la psicología*. Miguel Ángel Porrúa. <https://elibro.net/es/lc/utpbiblio/titulos/75179>
- Izquierdo, A., Pérez-Soto, N., Pozo-Rico, T., & Gilar-Corbi, R. (2024). La resiliencia y la inteligencia emocional como predictores del nivel de estrés en estudiantes de magisterio. *European Journal of Education and Psychology*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/10.32457/ejep.v17i1.2417>
- Mendenhall, W., Beaver, B. M., & Beaver, R. J. (2017). *Probabilidad y estadística: para las ciencias sociales del comportamiento y la salud*. Cengage Learning. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/?il=4003>

Mejora tus notas asistiendo **gratuitamente** a nuestros:

Talleres y Tutorías de Refuerzo Académico

- Los **talleres** son **sesiones grupales** para practicar lo aprendido **en clase** a través de ejercicios.
- Las **tutorías** son **espacios de máximo 5 personas** donde resolverás todas tus dudas.

Conoce la programación de la semana ingresando a:

bit.ly/Talleres_UTP 



Recuerda que tienes para elegir sesiones **presenciales** o **remotas** (con docentes en vivo).

Puedes inscribirte en **UTP+portal** y en **UTP+app**

Comunícate con nosotros a través de nuestros canales de atención

📞 960 252 970 📞 (01) 315 9600 o 0801 19600 opción 1



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Estadística Descriptiva para Psicología

Sesión 5: Muestreo y tipos de muestreo: Probabilísticos y no probabilísticos.



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Dinámica - “Seleccionemos la muestra”

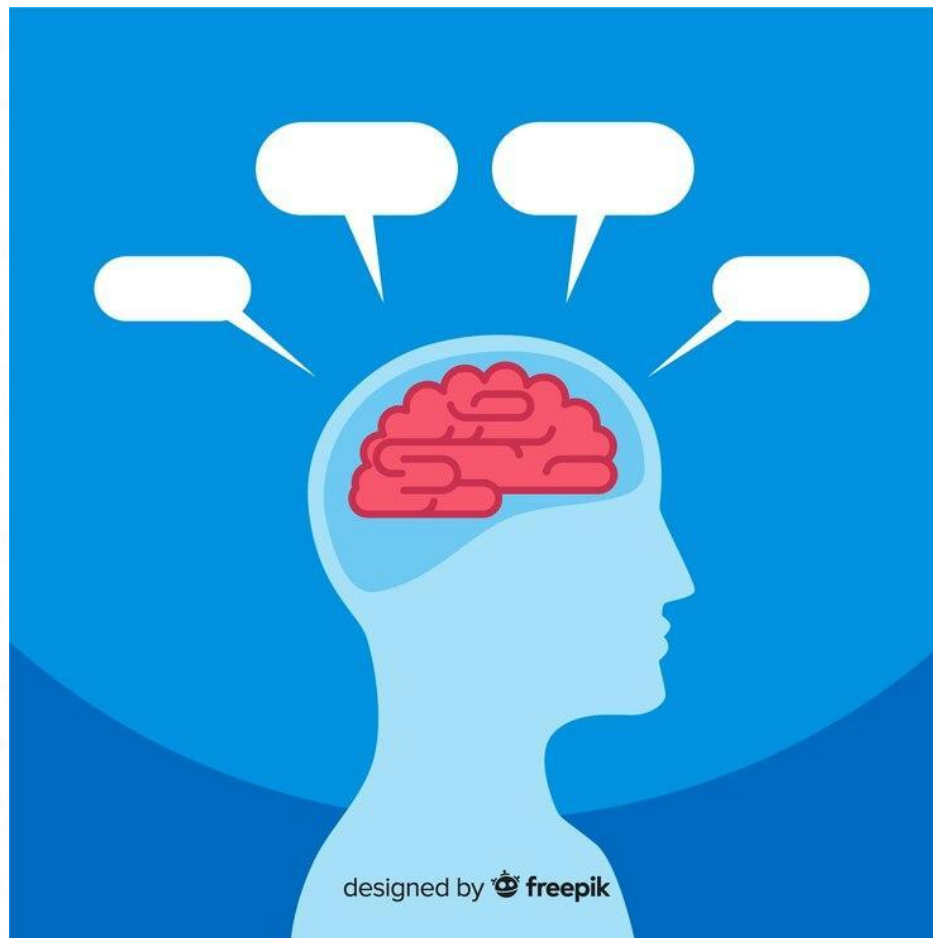


Imagen extraída de www.freepik.es

Entregaré a cada uno una tarjeta (papelito) con una numeración para formar dos grupos de 6 integrantes:

Grupo 1. Los elegiré yo.

Grupo 2. Un estudiante voluntario sacará de una urna seis números, los que tengan esos números formarán el otro grupo.

Recordando la sesión anterior

Investigación

Objetivo: Evaluar el nivel de estrés en estudiantes universitarios de la carrera de psicología de una universidad del país.



- ¿Cuál es la **variable** que se está estudiando?
- ¿Según el número de variables y el objetivo del estudio corresponde a la investigación mencionada la aplicación de un análisis **univariado**, **bivariado** o **multivariado**?



Imagen extraída de www.freepik.es

Utilidad

¿Para qué nos sirve realizar un muestreo?

¿Nos resultará realmente útil este tema? ¿Por qué?

- ❑ Te permite ***diseñar estudios que puedan generar datos confiables y representativos*** sin necesidad de abarcar a toda la población.
- ❑ Comprender los métodos de muestreo te ayudará a realizar ***investigaciones más éticas y rigurosas***.
- ❑ Como psicólogo, la habilidad de evaluar investigaciones con muestras bien seleccionadas ***te permitirá tomar decisiones basadas en evidencia***.



Utilidad

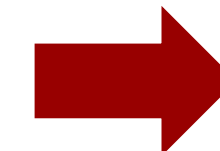
Investigación científica aplicada



© Health and Addictions 20178
ISSN 1578-5319 ISSNe 1988-205X
Vol. 18, No.1, 29-37

Recibido: Junio 2017– Aceptado: Noviembre 2017

ESTRÉS LABORAL, RESILIENCIA Y CONSUMO DE ALCOHOL EN TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL ACERO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO



WORK STRESS, RESILIENCE AND ALCOHOL CONSUMPTION AMONG WORKERS IN THE STEEL INDUSTRY FROM NUEVO LEÓN, MEXICO

Tipo de muestreo

Muestreo probabilístico, aleatorio estratificado, del cual se obtuvo una muestra de 224 participantes, estratificada en obreros (n=185) y administrativos (n=39).

Reyes Cruz, A. R., Rodríguez Aguilar, L., López García, K. S., Gúzman Facundo, F. R., & Alonso Castillo, M. M. (2018). Estrés Laboral, Resiliencia y Consumo de Alcohol en Trabajadores de la Industria del Acero. *Health and Addictions/Salud Y Drogas*, 18(1), 29–37. <https://doi.org/10.21134/haaj.v18i1.330>

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica los diversos tipos de muestreos, considerando situaciones reales en el campo de la psicología y la investigación.



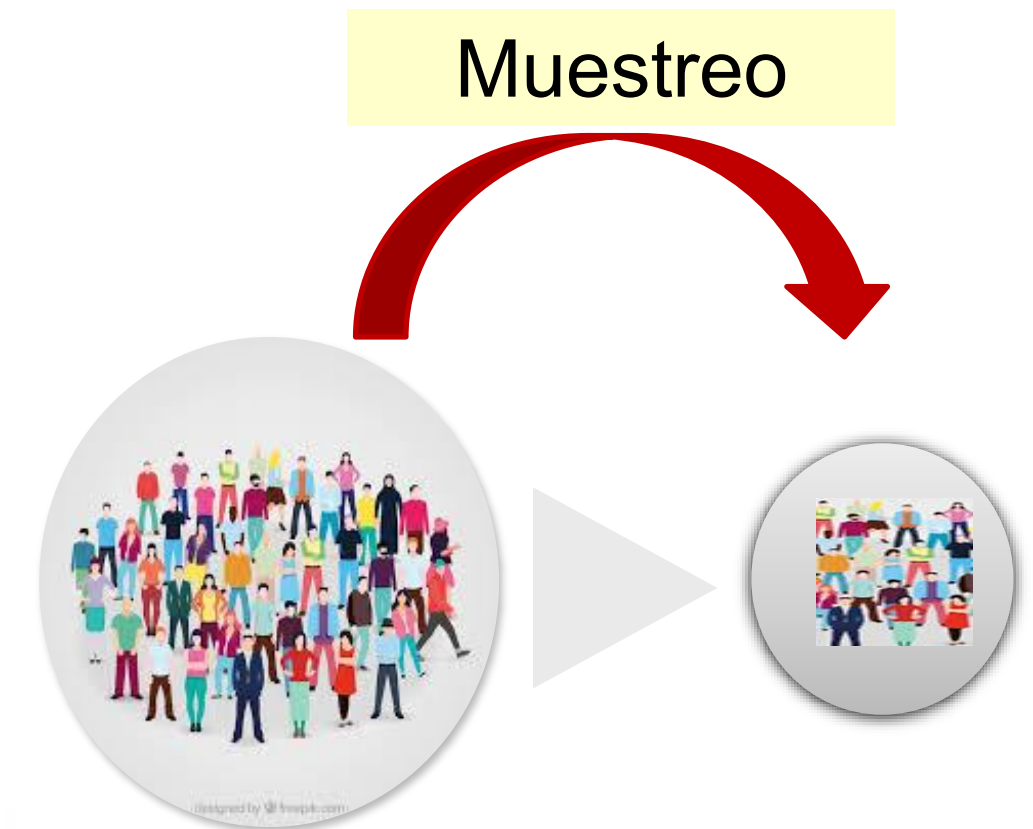
Imagen extraída de www.freepik.es

Transformación

Muestreo

El muestreo es una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse (seleccionar los elementos objeto de estudio de una población), con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.

El muestreo facilita el trabajo de investigación, ya que permite ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo.



Transformación

Tipos de muestreo

Muestreo probabilístico

Todos los elementos de la población en estudio tienen la misma probabilidad de ser elegidos.

Se asegura la representatividad de la muestra.

Nos permite sacar conclusiones acerca de la población en estudio.

Alto costo (Criterio estadístico).

Muestreo no probabilístico

Todos los elementos de la población en estudio no tienen la misma probabilidad de ser elegidos.

Son muestreos que seguramente esconden sesgos.

No se puede realizar inferencia estadística.

Bajo costo (Criterio no estadístico)

Transformación

Tipos de muestreo



Muestreo probabilístico

Aleatorio simple

Aleatorio sistemático

Estratificado

Conglomerados

Muestreo no probabilístico

Por cuota

Intencional o por conveniencia

Bola de nieve

Discrecional

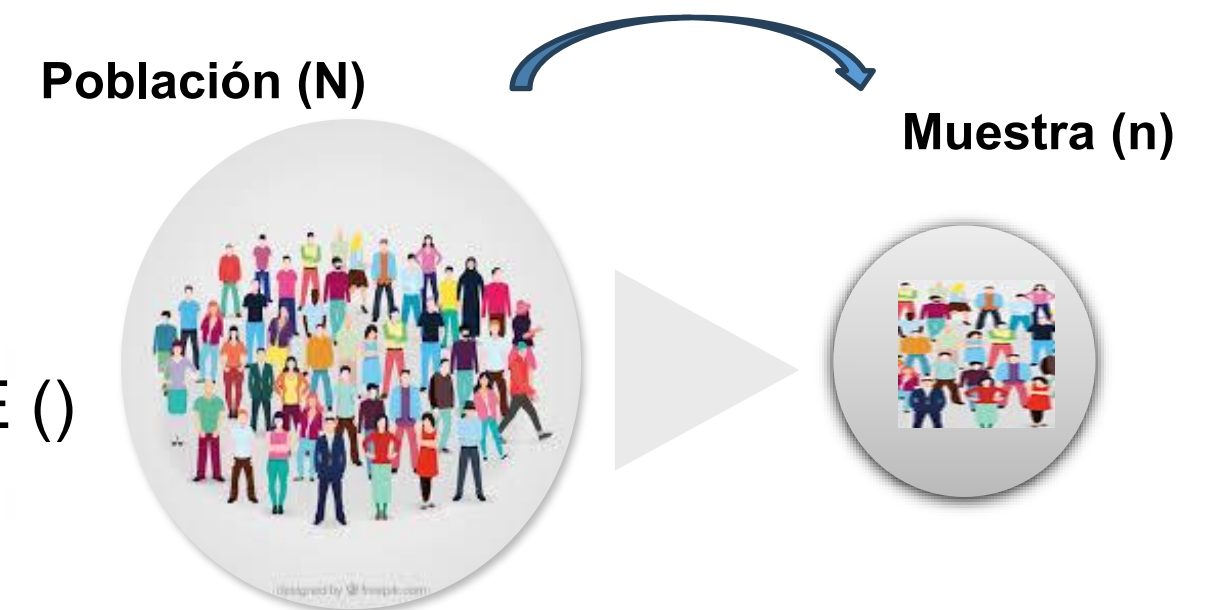
Muestreo aleatorio simple

Se realiza a través de un proceso que permite asegurar que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra.

Se selecciona elementos o individuos al azar de una lista de población total.

Para realizar la selección aleatoria en una investigación puedes hacer uso de diversos métodos y herramientas de acuerdo al número de participantes y los recursos que se tengan disponibles. Mayormente se hace uso de:

- Tablas de números aleatorios
- Programas informáticos que permitan generar números aleatorios:
 - Aplicaciones en línea
 - Microsoft Excel o Google Sheets, utiliza la función `=ALEATORIO.ENTRE ()`
 - Software estadístico
 - Aplicaciones móviles



Muestreo aleatorio simple



Ejemplo:

Se tiene una población de 300 estudiantes de Psicología matriculados en el curso de estadística descriptiva y se requiere seleccionar una muestra de 30 estudiantes para que participen en un estudio sobre estrés académico.

Pasos a seguir para aplicar muestreo aleatorio simple.

1° Numerar a la población en estudio: Ejemplo del estudiante 1 al 300

- Estudiante 1 (número 1)
- Estudiante 2 (número 2)
- ...
- Estudiante 300 (número 300)

A	B	C	D	E
N°	Apellidos y nombres			
1	Andrade Salazar Carlos	=ALEATORIO.ENTRE(1;30		
2	Aguilar Mendez Cesar	ALEATORIO.ENTRE(inferior; superior)		
3	Bonavides Carrasco Julia			

2° Definir el tamaño de muestra: n=30 estudiantes.

3° Seleccionar los números de forma aleatoria: Puedes utilizar programas informáticos, como:

Excel: Utiliza la función =ALEATORIO.ENTRE (1;30) para generar 30 números aleatorios sin repetición

4° Resultado: Supón que después de usar la herramienta obtienes los siguientes 30 números.

6	13	26	37	48	53	66	77	89	92	105	127	138	151	163	172	182	191	199	208	219	233	245	253	262	274	279	285	291	299
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5° Seleccionar a los participantes correspondientes. Cada número de la lista corresponde a un estudiante.

Muestreo sistemático



- El muestreo sistemático es una técnica de muestreo probabilístico donde los elementos de la población se seleccionan a intervalos regulares después de elegir un punto de inicio aleatorio entre los k primeros, y luego se elige de manera sistemática el que esté “ k ” lugares después del primer elemento, y así sucesivamente.
- El intervalo de selección (k) se calcula como $k = N/n$, donde N es el tamaño de la población y n es el tamaño de la muestra.
 - El punto de inicio aleatorio se selecciona al azar un número entre 1 y k para iniciar el proceso de muestreo.

Ejemplo:

Una empresa tiene una población de 100 empleados y se quiere extraer una muestra aleatoria sistemática de 20 empleados para evaluar el nivel de ansiedad en sus empleados.

Pasos a seguir para aplicar muestreo sistemático.

Muestreo sistemático



1° Identificar tamaño de la población y la muestra: $N= 100$ y $n=20$

2° Calcular el intervalo de selección (K): $K= N/n= 100/20=5$

Esto significa que seleccionaremos cada cinco empleados

3° Ordenamos la población de empleados

Lista ordenada de los 100 empleados (ordenados alfabéticamente por apellidos)

A	B	C	D	E
N°	Apellidos y nombres			
1	Andrade Salazar Carlos	=ALEATORIO.ENTRE(1;5)		
2	Aguilar Mendez Cesar	ALEATORIO.ENTRE(inferior; superior)		
3	Benavidez Carpena Julio			
4	Cespedes Incio Carolina			
5	Carmona Diaz Pedro			

4° Elegir el punto de inicio aleatorio: Se selecciona un número aleatorio entre 1 y 5 (podemos hacer uso del

Excel/Google Sheets: Utiliza la función =ALEATORIO;ENTRE (1;5)

Supongamos que el número aleatorio es 3, significa que el primer empleado seleccionado será el número 3 de la lista.

5° Seleccionamos cada k-ésimo elemento

A partir del empleado 3, se selecciona cada cinco empleados hasta completar los 20:

3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

6° Seleccionamos a los participantes correspondientes. Cada número corresponde a un empleado

Muestreo aleatorio estratificado



El muestreo aleatorio estratificado es una técnica de muestreo probabilístico que divide a la población en subgrupos homogéneos llamados estratos, según alguna característica relevante (por ejemplo, edad, género, lugar de procedencia, nivel educativo, etc.). Luego, se realiza un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato para seleccionar la muestra final. Se utiliza cuando es necesario garantizar que la muestra incluya proporciones representativas de cada estrato para mejorar la precisión de los resultados.

Ejemplo:

Un investigador quiere estudiar el nivel de estrés laboral en una empresa con 400 trabajadores, distribuidos en tres departamentos principales: Administración (100 trabajadores), producción (192 trabajadores) y ventas (38 trabajadores).

La muestra total de trabajadores que se desea estudiar es de 60.

Muestreo aleatorio estratificado

Pasos a seguir para aplicar muestreo estratificado

1° Definir la población y las variables de estratificación

Población: Trabajadores de una empresa



E1	Administración
E2	Producción
E3	Ventas

2° Definir los estratos. Los departamentos son los estratos (E):

3° Asignar el tamaño de muestra de cada estrato:

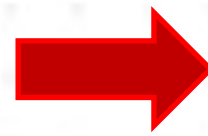
- Asignación proporcional: Distribuye el tamaño de la muestra en cada estrato de manera proporcional al tamaño de cada estrato en la población total. Es el método más utilizado, garantiza representatividad proporcional.

Fórmula: $n_h = \frac{N_h}{N} * n$, donde: n_h : tamaño de la muestra en el estrato h, N_h : tamaño de la población en el estrato h,

N: Tamaño de la población y n= tamaño total de la muestra.

Muestreo aleatorio estratificado

$$n_1 = \frac{N_1}{N} * n = \frac{100}{330} * 60 = 18 \dots\dots$$



Estratos	N _h	n _h
E1: Administración	100	18
E2: Producción	192	35
E3: Ventas	38	7
Total	330	60

- Asignación uniforme: Distribuye el tamaño de muestra igual para todos los estratos.

Fórmula: $n_h = \frac{n}{L}$, donde L: Es el número de estratos y n= tamaño total de la muestra.

$$n_1 = \frac{60}{3} = 20 \dots\dots$$



Estratos	N _h	n _h
E1: Administración	100	20
E2: Producción	192	20
E3: Ventas	38	20
Total	330	60

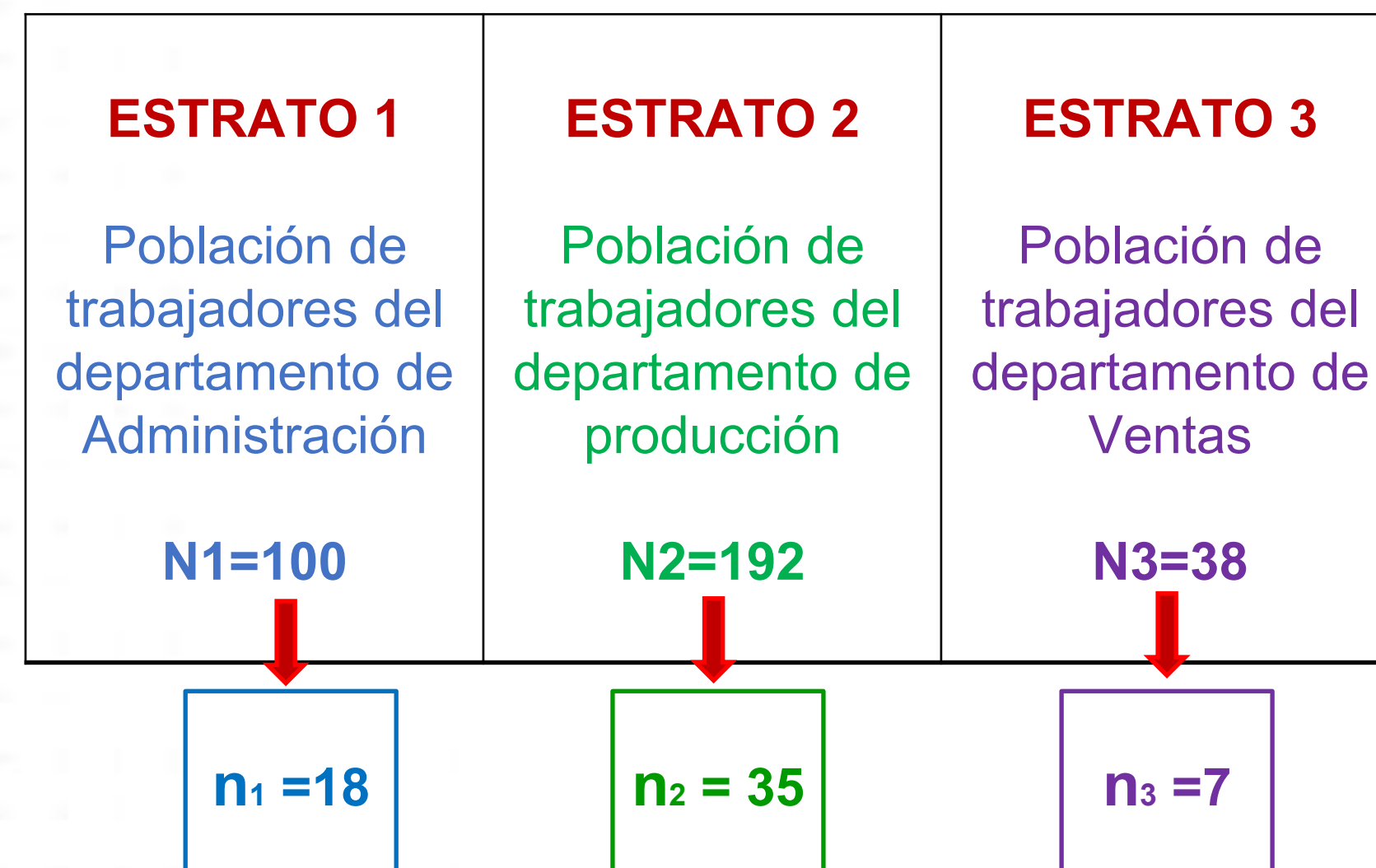
- Asignación óptima (de Neyman): Considera tanto el tamaño del estrato como la variabilidad dentro de cada estrato.

Muestreo aleatorio estratificado

4° Realizar un muestreo aleatorio simple en cada estrato.

Si se trabaja con asignación proporcional la selección aleatoria sería:

- 18 trabajadores del departamento de administración
- 35 trabajadores del departamento de producción
- 7 trabajadores del departamento de ventas



Muestreo por conglomerado

Es una técnica de muestreo probabilístico en la que la población se divide en grupos o conglomerados naturales (por ejemplo, escuelas, ciudades, departamentos) y, en lugar de seleccionar individuos directamente, se seleccionan conglomerados completos al azar. Luego, los datos se recolectan de todos los individuos dentro de los conglomerados seleccionados. Dentro de cada conglomerado existe una variación considerable, pero los conglomerados son similares entre sí.

Frecuentemente los conglomerados se aplican a zonas geográficas.

Ejemplo:

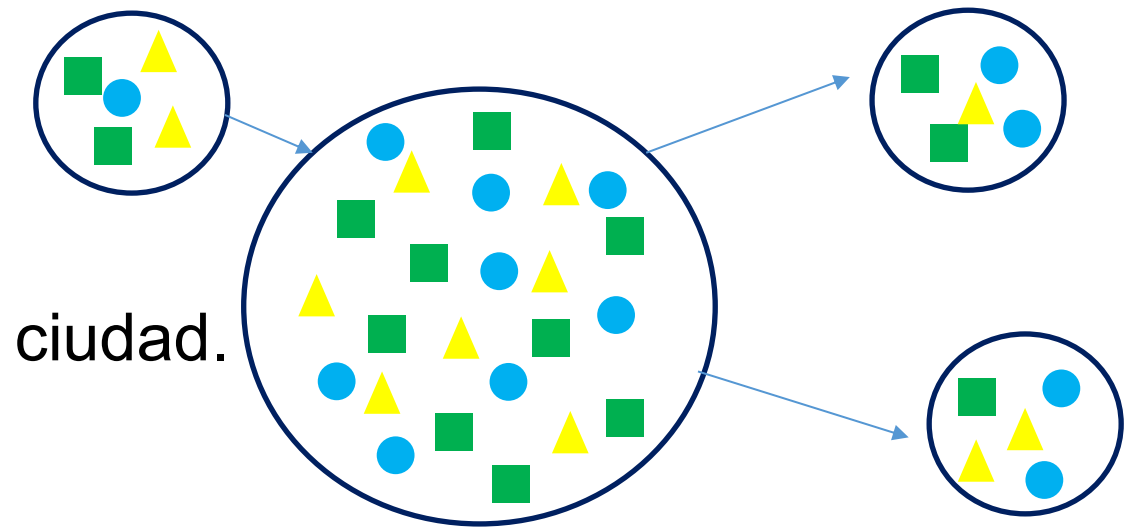
Se quiere estudiar el nivel de ansiedad en estudiantes universitarios de una ciudad.

Población: Todos los estudiantes de las universidades de la ciudad.

Conglomerados naturales: Las universidades o facultades.

Aplicación: Se seleccionan al azar 4 universidades de un total de 12 universidades (muestreo por conglomerado simple).

Dentro de cada universidad seleccionada, se aplican cuestionarios a todos los estudiantes.



Muestreos no probabilísticos



Muestreo por cuotas

Se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos más "representativos" o "adecuados" para los fines de la investigación. Mantiene, por tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de aquél. En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que consisten en un número de individuos que reúnen determinadas características.

- **Ventaja:** Garantiza cierta representatividad respecto a las cuotas definidas.
- **Desventaja:** La selección dentro de cada cuota no es aleatoria, lo que introduce sesgo.

Ejemplo: En un estudio sobre consumo de alcohol en personas adultas jóvenes, el investigador decide seleccionar una muestra de:

- Cuota: 50 hombres entre 18 y 25 años.
- Cuota: 50 mujeres entre 18 y 25 años.

Los participantes se eligen por conveniencia, pero se cumple la cuota definida.

Muestreo intencional o conveniencia

Se trata de un proceso en el que el investigador, selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población que son más fáciles de acceder o están disponibles en el momento del estudio (los profesores de universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos). Un caso particular es el de los voluntarios.

- **Ventaja:** Económico, rápido y fácil de implementar.
- **Desventaja:** No garantiza representatividad de la muestra, lo que limita la generalización de resultados.

Ejemplo: Un investigador de especialista en psicología clínica aplica cuestionarios para evaluar el estrés laboral a colegas de su propio centro de trabajo, porque le resulta conveniente y rápido acceder a ellos.

Muestreo bola de nieve

Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y éstos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo de muestreo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones "marginales", delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc. Esta técnica también es conocida como muestreo de red o muestreo de multiplicidad.

- **Ventaja:** Es útil para estudiar poblaciones ocultas o de difícil acceso.
- **Desventaja:** La muestra puede no ser representativa y puede tener sesgos.

Ejemplo:

En un estudio sobre adicciones, el investigador contacta a una persona que recibe tratamiento y le solicita que recomiende a otros participantes con problemas similares.

Muestreo discrecional

Es un tipo de muestreo no probabilístico en el que el investigador selecciona a los participantes de acuerdo con su criterio personal y conocimiento del tema de estudio. Es decir, el investigador elige intencionadamente a los sujetos que considera más adecuados para cumplir los objetivos de la investigación.

- **Ventaja:** Es útil en poblaciones pequeñas o especializadas.
- **Desventaja:** Introduce sesgo subjetivo del investigador..

Ejemplo:

Un psicólogo investigador desea estudiar la eficacia de un tratamiento cognitivo-conductual en personas con ansiedad generalizada.

Población objetivo: Personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizada.

Selección discrecional: El investigador selecciona intencionadamente a 10 participantes que cumplen con los siguientes criterios: Diagnóstico confirmado por un profesional, edad entre 25 y 40 años, y actualmente en tratamiento.

Espacio de preguntas

¡Comparte tus dudas de la sesión y de los ejemplos que acababan de trabajar!



Práctica



Experiencia Grupal

Desarrollar los ejercicios en equipos

Trabajo grupal

(Máx. 5 integrantes)



Tiempo: 30 min



Ejercicios propuestos

Ejercicio 1. Se desea estudiar el nivel de ansiedad en estudiantes de psicología de una universidad. La población total es de 100 estudiantes.

- Selecciona una muestra de 20 estudiantes usando muestreo aleatorio simple.
- Explica cómo garantizamos que todos los estudiantes tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.

Ejercicio 2. Un investigador necesita analizar el estrés académico en 80 estudiantes de la carrera de psicología.

- Se requiere seleccionar una muestra de 10 estudiantes utilizando muestreo sistemático.
- Elige el k adecuado y muestra el proceso para seleccionar a los estudiantes.

Ejercicios propuestos

Ejercicio 3. Tienes una población de 40 estudiantes divididos en dos estratos: 25 de Psicología Educativa y 15 de Psicología Clínica. Se necesita una muestra de 8 estudiantes de manera proporcional.

- Calcula cuántos estudiantes deben seleccionar de cada estrato.
- Elige aleatoriamente a los estudiantes dentro de cada grupo.

Ejercicio 4. Se quiere estudiar el impacto del síndrome de burnout en psicólogos clínicos que trabajan en hospitales.

- Identifica cómo podrías aplicar el muestreo bola de nieve para encontrar 10 psicólogos que participen en el estudio.
- Describe el proceso inicial y cómo los participantes referirán a otros.

Práctica

Luego de haber finalizado los ejercicios

- El docente elige de manera aleatoria un representante de cada grupo para que comparta lo identificado en cada caso.
- Finalmente, recibirán el feedback de sus compañeros y el docente.



Imágenes extraídas de www.freepik.es

Cierre

Conclusiones:

- ¿Cuál es la principal diferencia entre un muestreo probabilístico y un muestreo no probabilístico?
- Mencione los tipos de muestreos probabilísticos estudiados.
- Mencione los tipos de muestreos no probabilísticos revisados en la sesión de clase



Imágenes extraídas de www.freepik.es

Cierre

FINALMENTE

¡Muy buena
participación!

Recuerda:
Esta sesión
quedará
grabada para
tus consultas.

Recomendación:
Seguir revisando casos de
aplicación de la estadística en la
psicología, identificando los tipos
de muestreos aplicados



Imágenes extraídas de www.freepik.es

Referencias bibliográficas

- Dousdebés Boada, A. (2021). *Estadística aplicada a Psicología y educación: teoría y ejercicios con aplicaciones en Excel* (1.ª ed.). Grado Cero Editores. <https://elibro.net/es/ereader/utpbiblio/230333?page=23>
- García Méndez, M., & Rivera Aragón, S. (2012). *Aplicación de la estadística a la psicología*. Miguel Ángel Porrúa. <https://elibro.net/es/lc/utpbiblio/titulos/75179>
- Mendenhall, W., Beaver, B. M., & Beaver, R. J. (2017). *Probabilidad y estadística: para las ciencias sociales del comportamiento y la salud*. Cengage Learning. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/?il=4003>
- Reyes Cruz, A. R., Rodríguez Aguilar, L., López García, K. S., Gúzman Facundo, F. R., & Alonso Castillo, M. M. (2018). Estrés Laboral, Resiliencia y Consumo de Alcohol en Trabajadores de la Industria del Acero. *Health and Addictions/Salud Y Drogas*, 18(1), 29–37. <https://doi.org/10.21134/haaj.v18i1.330>

Mejora tus notas asistiendo **gratuitamente** a nuestros:

Talleres y Tutorías de Refuerzo Académico

- Los **talleres** son **sesiones grupales** para practicar lo aprendido **en clase** a través de ejercicios.
- Las **tutorías** son **espacios de máximo 5 personas** donde resolverás todas tus dudas.

Conoce la programación de la semana ingresando a:

bit.ly/Talleres_UTP 



Recuerda que tienes para elegir sesiones **presenciales** o **remotas** (con docentes en vivo).

Puedes inscribirte en **UTP+portal** y en **UTP+app**

Comunícate con nosotros a través de nuestros canales de atención

📞 960 252 970 📞 (01) 315 9600 o 0801 19600 opción 1



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Estadística Descriptiva para Psicología

**Sesión 6: Aplicación de la estadística en las diversas áreas
de la psicología.**



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Inicio

Dinámica - “La pregunta secreta”



Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál
elegirías?



Recordando la sesión anterior

- ❑ ¿Cuáles son los diferentes tipos de muestreo vistos en la sesión anterior?
- ❑ ¿En cuál de los tipos de muestreo se emplea la aleatoriedad?



¿Por qué es útil conocer la aplicación de la estadística en las diversas áreas de la psicología?

- ❑ Te abrirá las puertas a investigaciones más rigurosas y confiables.
- ❑ Te permitirá impactar de manera significativa en cada área de la psicología, guiándote hacia una práctica profesional basada en datos y evidencias reales.

¡La estadística te convierte en un psicólogo con visión crítica y herramientas sólidas para enfrentar los desafíos del mundo real!



Utilidad

Investigación científica aplicada

Psicología clínica

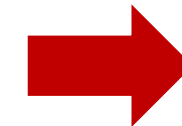


© Health and Addictions 20178
ISSN 1578-5319 ISSN e 1988-205X
Vol. 18, No.1, 29-37

Recibido: Junio 2017- Aceptado: Noviembre 2017

ESTRÉS LABORAL, RESILIENCIA Y CONSUMO DE ALCOHOL EN TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL ACERO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO

WORK STRESS, RESILIENCE AND ALCOHOL CONSUMPTION AMONG WORKERS IN THE STEEL INDUSTRY FROM NUEVO LEÓN, MEXICO



Análisis de datos

Se utilizó:

- Estadística descriptiva a través de frecuencias, proporciones, medidas de tendencia central y variabilidad.
- Estimación puntual y por intervalo de confianza de 95%.
- Pruebas de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov
- Estadística no paramétrica, prueba H de Kruskal-Wallis, el Coeficiente de Correlación de Spearman
- Modelo de Regresión Lineal Múltiple

Reyes Cruz, A. R., Rodríguez Aguilar, L., López García, K. S., Guzman Facundo, F. R., & Alonso Castillo, M. M. (2018). Estrés Laboral, Resiliencia y Consumo de Alcohol en Trabajadores de la Industria del Acero. *Health and Addictions/Salud Y Drogas*, 18(1), 29–37. <https://doi.org/10.21134/haaj.v18i1.330>

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica la aplicación de la estadística en las diversas áreas de la psicología, considerando situaciones reales de investigaciones en el campo de la psicología.



Transformación

Uso de la estadística en la Psicología clínica para:

Identificar prevalencias de síntomas.

Determinar la validez y confiabilidad (consistencia) de cuestionarios, escalas y pruebas clínicas.

Comparar la eficacia de las diferentes terapias.

Interpretar los cambios en las puntuaciones de evaluación durante el tratamiento de los pacientes.

Estimar la prevalencia y la incidencia de trastornos mentales en una población específica.

Estudios correlacionales en psicología clínica.

Transformación

Psicología clínica

Es una rama que aborda el estudio de todas las variables que intervienen en la aparición de patologías, problemas de conducta, entre otros con la finalidad de ayudar a los pacientes a alcanzar un estado de bienestar.

Variables y/o constructos:

Ejemplos

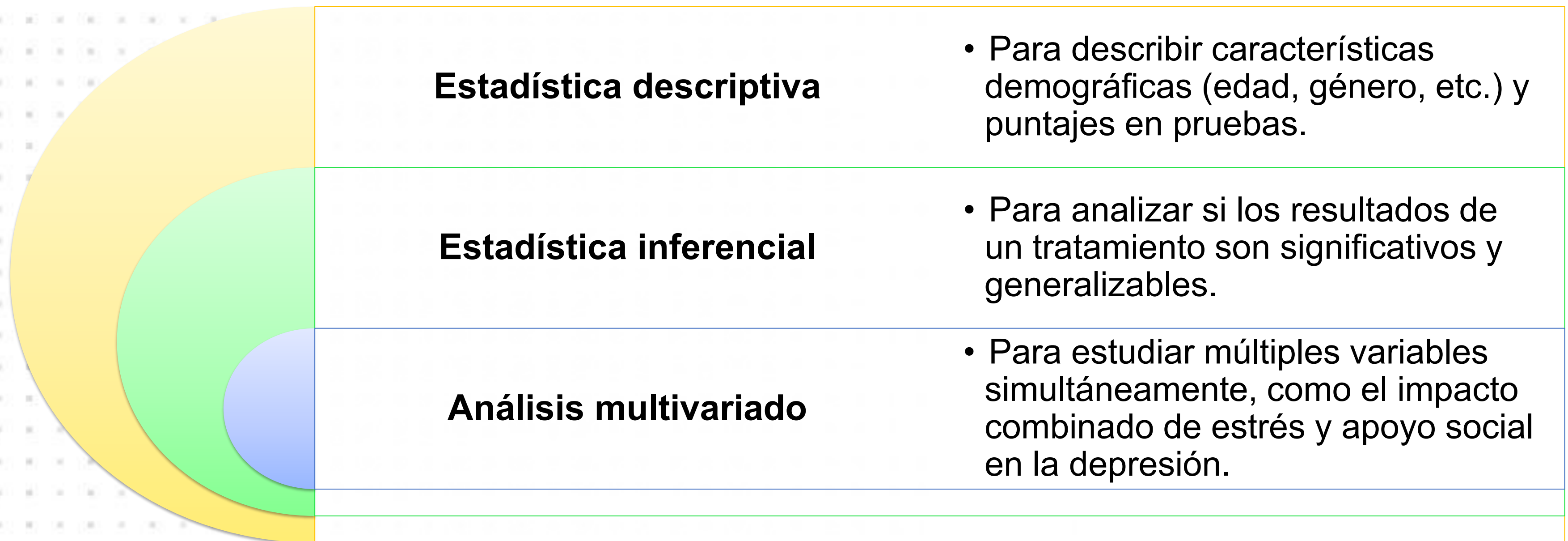
- **Ansiedad**
- **Depresión**
- **Habilidades y capacidades de los pacientes**
- **Inteligencias múltiples** (Test de inteligencias múltiples)



Se usa para indagar: ¿Cuál es el tipo de inteligencia que más predomina en pacientes con algún tipo de trastorno o discapacidad?



Métodos estadísticos utilizados comúnmente en la Psicología clínica



Transformación

Uso de la estadística en la Psicología educativa para:

Evaluar los resultados de pruebas e identificar patrones de desempeño académico.

Evaluar factores que influyen en el aprendizaje: motivación, autoestima, ansiedad, etc.

Evaluar la efectividad de programas educativos o intervenciones psicológicas.

Validar instrumentos psicológicos que evalúan habilidades cognitivas, estilos de aprendizaje, etc.

Diagnosticar y clasificar problemas de aprendizaje, como dislexia o dificultades matemáticas.

Evaluar percepción del clima escolar, etc.

Transformación

Psicología educativa

Determina las características y las necesidades de una institución escolar para desarrollar programas que le permita mejorar.



Variables y/o constructos:

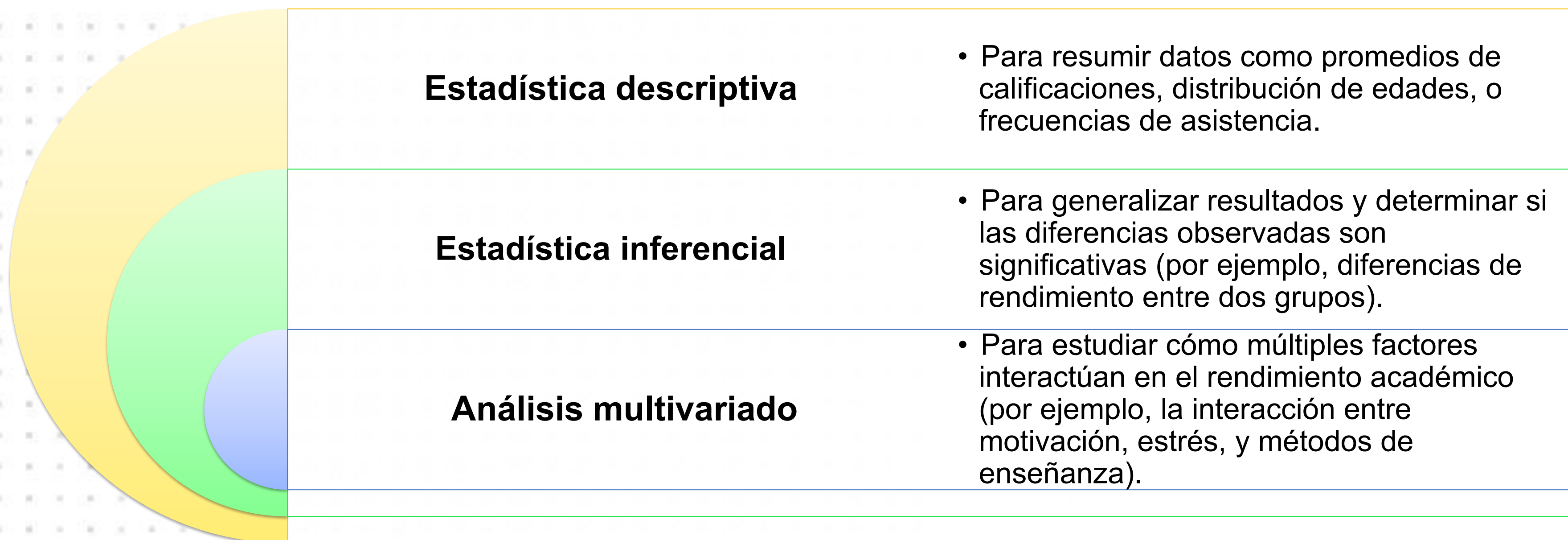
Ejemplos

- **La inteligencia**
- **Habilidades**
- **Creatividad**
- **Motivación**
- **Inteligencias múltiples**
(Test de inteligencias múltiples)



En el campo educativo, puede emplearse desde niños muy pequeños hasta individuos con un nivel de estudios más avanzado, con el objetivo de conocer sus potencialidades e implementar estrategias de aprendizaje de acuerdo a la inteligencia que tenga más dominancia en los individuos.

Métodos estadísticos utilizados comúnmente en la Psicología educativa



Transformación

Uso de la estadística en la Psicología empresarial para:

Analizar el clima laboral, evaluar el desempeño, realizar análisis predictivos para anticipar problemas o identificar oportunidades.

Evaluar factores de riesgo asociados al estrés y su efectos en el rendimiento y salud de los empleados.

Validar de pruebas psicométricas y en la predicción del éxito laboral de los candidatos.

Identificar patrones y causas de rotación de empleados, como edad, nivel de satisfacción o antigüedad en el puesto.

Evaluar el impacto de los programas de motivación en el comportamiento o rendimiento de los empleados.

Analizar cómo los diferentes estilos de liderazgo influyen en variables como la productividad, cohesión de equipos, satisfacción laboral, etc.

Transformación

Psicología empresarial

Rama de la psicología que permite conocer las características de los empleados para una mejor toma de decisiones en cuanto a su desempeño o habilidades.

Variables y/o constructos:

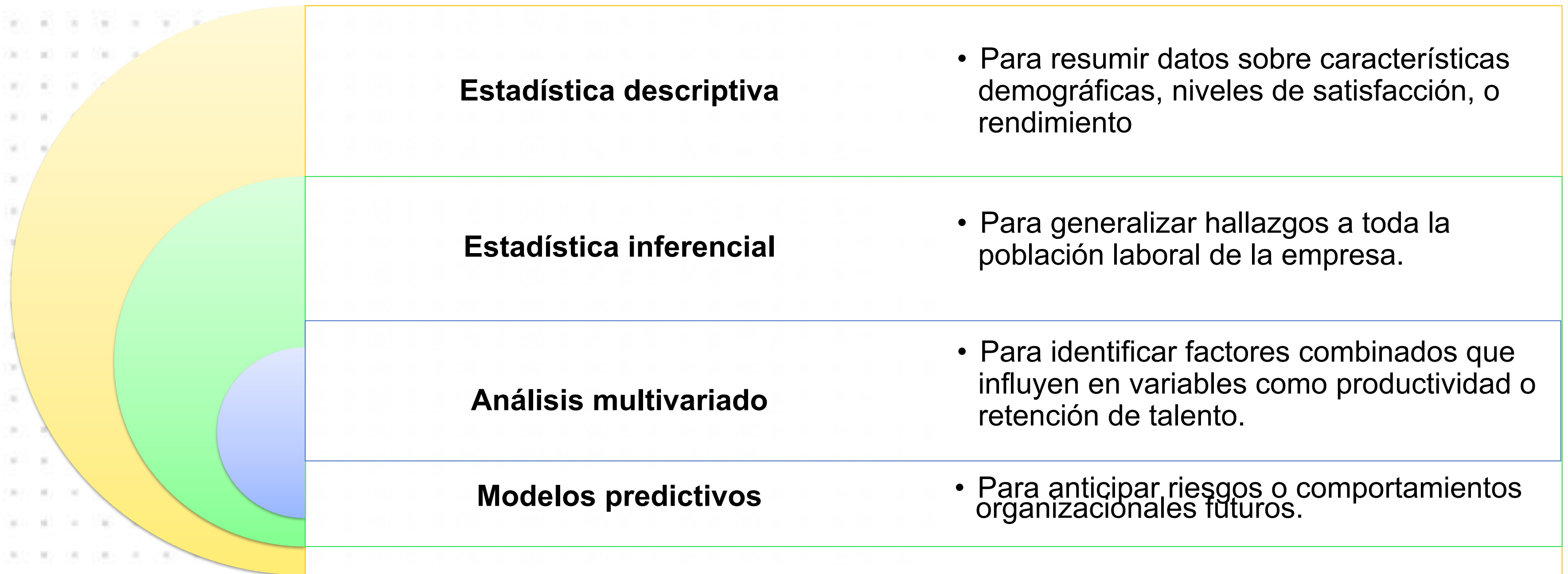
Ejemplos

- **La satisfacción del personal**
- **Estrés laboral**
- **Evaluación de desempeño**
- **Medición de actitudes**
- **Liderazgo organizacional**
- **Compromiso organizacional**
- **La personalidad**



En el campo laboral, permite conocer más a fondo a los candidatos o a los empleados de una organización, de tal manera que puedan ser ubicados en puestos de trabajos donde puedan aprovechar sus inteligencias dominantes.

Métodos estadísticos utilizados comúnmente en la Psicología empresarial



Transformación

Uso de la estadística en la Psicología social para:



Medir actitudes, estereotipos y comportamientos discriminatorios hacia grupos sociales.

Analizar comportamientos grupales.

Identificar factores de riesgo asociados con la violencia y la agresión en diferentes contextos.

Analizar interacciones sociales, patrones de comunicación y difusión de información en redes sociales o comunidades

Medir y comparar valores, normas y creencias entre diferentes culturas o grupos sociales.

Estudios de percepción social.

Transformación

Psicología social

Rama de la psicología que permite analizar el comportamiento humano, así como conocer las necesidades, gustos o tendencias de una población.

Variables y/o constructos:

Ejemplos

- Actitud
- Valores
- Prejuicio
- Ética y moral, etc.



Determina patrones de comportamiento

Reconoce variables que tengan efecto directo sobre el comportamiento del consumidor.

Métodos estadísticos utilizados comúnmente en la Psicología social



Estadística descriptiva	• Resumir datos de encuestas, experimentos y observaciones (medias, frecuencias, gráficos).
Pruebas de hipótesis:	• Determinar si existen diferencias significativas entre grupos o condiciones experimentales (pruebas t, ANOVA).
Análisis de correlación y regresión:	• Estudiar relaciones entre variables y predecir comportamientos sociales.
Análisis factorial:	• Estudiar relaciones entre variables y predecir comportamientos sociales.

Transformación

Analicemos el siguiente caso de estudio:

Caso:

Un grupo de psicólogos está investigando cómo el nivel de estrés académico influye en las estrategias de afrontamiento utilizadas por estudiantes universitarios durante su primer año de carrera. Para ello, se aplican cuestionarios a una muestra de 80 estudiantes, evaluando el nivel de estrés percibido y el uso de estrategias de afrontamiento emocionales, conductuales y cognitivas. El objetivo del estudio es describir los patrones más frecuentes de afrontamiento y los niveles de estrés en esta muestra.

Preguntas:

- ¿A qué área de la psicología pertenece este estudio? Justifica tu respuesta.
- ¿Cómo te ayudaría la estadística en el desarrollo de la investigación planteada? Menciona dos puntos claves.



Transformación

Solución:

Pregunta 1. El estudio pertenece al área de la psicología educativa.

Justificación:

La investigación se centra en estudiantes universitarios y aborda variables relacionadas con su experiencia académica, como el estrés académico y las estrategias de afrontamiento. Estas variables influyen directamente en el bienestar psicológico y el desempeño académico, temas que son centrales en la psicología educativa.

Pregunta 2: ¿Cómo te ayudaría la estadística en el desarrollo de la investigación planteada? Menciona dos aspectos claves.

- Una vez recolectados los datos a través de la aplicación de la escala que evalúa el estrés académico, hay que organizar los datos de las variables y/o constructos inmersas en el estudio.
- Presentar los datos en tablas de frecuencias y/o gráficos estadísticos, que me permitan sintetizar los niveles de estrés académico y el uso de diferentes estrategias de afrontamiento.

Espacio de preguntas

¡Comparte tus dudas de la sesión y de los ejemplos que acababan de trabajar!



Práctica



Experiencia Grupal

Desarrollar los ejercicios en equipos

Trabajo grupal

(Máx. 3 integrantes)



Tiempo: 30 min



Ejercicios propuestos

Se presentan a continuación casos de estudios de investigación donde de manera colaborativa deben identificar a qué área de la psicología corresponde cada caso: Clínica, Empresarial, Educativa o Social. Justifica brevemente tu respuesta, además indica en cada uno de ellos dos aspectos claves en cómo te ayudaría la estadística en el desarrollo de los presentes casos de estudios.

Caso 1. Un equipo de psicólogos lleva a cabo una investigación con el objetivo de medir los niveles de estrés percibido en pacientes con diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Utilizan escalas validadas y analizan los factores asociados, como el apoyo social y el nivel socioeconómico, para determinar qué elementos podrían contribuir a la reducción del estrés.

Caso 2. En una institución universitaria, se realiza un estudio para identificar cómo las estrategias de aprendizaje (como la planificación, organización y autorregulación) influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Los psicólogos diseñan talleres para enseñar mejores hábitos de estudio y evalúan su impacto en las calificaciones.

Ejercicios propuestos

Caso 3. Una investigación realizada por un equipo de psicólogos se centra en analizar cómo los estilos de liderazgo transformacional influyen en la productividad y cohesión de equipos en una empresa multinacional. Los datos se recogen a través de cuestionarios y métricas de rendimiento del equipo.

Caso 4. Un equipo de investigación estudia los prejuicios implícitos hacia minorías étnicas utilizando tareas de asociación implícita. Analizan los resultados en función de variables tales como la edad, el nivel educativo y la exposición previa a diversidad cultural. El objetivo de la investigación es diseñar intervenciones para reducir los prejuicios en la comunidad.

Práctica

Luego de haber finalizado los ejercicios

- El docente elige de manera aleatoria un representante de cada grupo para que comparta lo identificado en cada caso.
- Finalmente, recibirán el feedback de sus compañeros y el docente.



Conclusiones:

- ¿Cómo crees que la estadística descriptiva puede ayudarte a entender mejor los fenómenos psicológicos en las diferentes áreas de la psicología (clínica, educativa, empresarial y social)?
- ¿Cómo podrías utilizar lo aprendido en esta clase para diseñar un estudio descriptivo que aborde un problema en tu área de interés dentro de la psicología?



Cierre

FINALMENTE

¡Muy buena
participación!

Recuerda:

Esta sesión quedará
grabada para tus
consultas.

Recomendación:

Revisar artículos de investigación relacionados
a variables y/o constructos del campo de la
psicología e identificar las diversas técnicas y
métodos estadísticos aplicados.



Referencias bibliográficas

- Dousdebés Boada, A. (2021). *Estadística aplicada a Psicología y educación: teoría y ejercicios con aplicaciones en Excel* (1.ª ed.). Grado Cero Editores. <https://elibro.net/es/ereader/utpbiblio/230333?page=23>
- García Méndez, M., & Rivera Aragón, S. (2012). *Aplicación de la estadística a la psicología*. Miguel Ángel Porrúa. <https://elibro.net/es/lc/utpbiblio/titulos/75179>
- Mendenhall, W., Beaver, B. M., & Beaver, R. J. (2017). *Probabilidad y estadística: para las ciencias sociales del comportamiento y la salud*. Cengage Learning. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/?il=4003>
- Reyes Cruz, A. R., Rodríguez Aguilar, L., López García, K. S., Gúzman Facundo, F. R., & Alonso Castillo, M. M. (2018). Estrés Laboral, Resiliencia y Consumo de Alcohol en Trabajadores de la Industria del Acero. *Health and Addictions/Salud Y Drogas*, 18(1), 29–37. <https://doi.org/10.21134/haaj.v18i1.330>

Mejora tus notas asistiendo **gratuitamente** a nuestros:

Talleres y Tutorías de Refuerzo Académico

- Los **talleres** son **sesiones grupales** para practicar lo aprendido **en clase** a través de ejercicios.
- Las **tutorías** son **espacios de máximo 5 personas** donde resolverás todas tus dudas.

Conoce la programación de la semana ingresando a:

bit.ly/Talleres_UTP 



Recuerda que tienes para elegir sesiones **presenciales** o **remotas** (con docentes en vivo).

Puedes inscribirte en **UTP+portal** y en **UTP+app**

Comunícate con nosotros a través de nuestros canales de atención

📞 960 252 970 📞 (01) 315 9600 o 0801 19600 opción 1



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Estadística Descriptiva para Psicología

Sesión 7: Planteamiento del problema, objetivos y diseño de una investigación no experimental – descriptivos.



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Inicio

Dinámica - “Chiste estadístico”

Un profesor de estadística pregunta en clase: "Si tienes un pie en agua hirviendo y el otro en hielo, ¿cómo te sentirías?"

Un estudiante responde: "En promedio, cómodo"

El profesor replica: "Exacto, pero probablemente muerto"

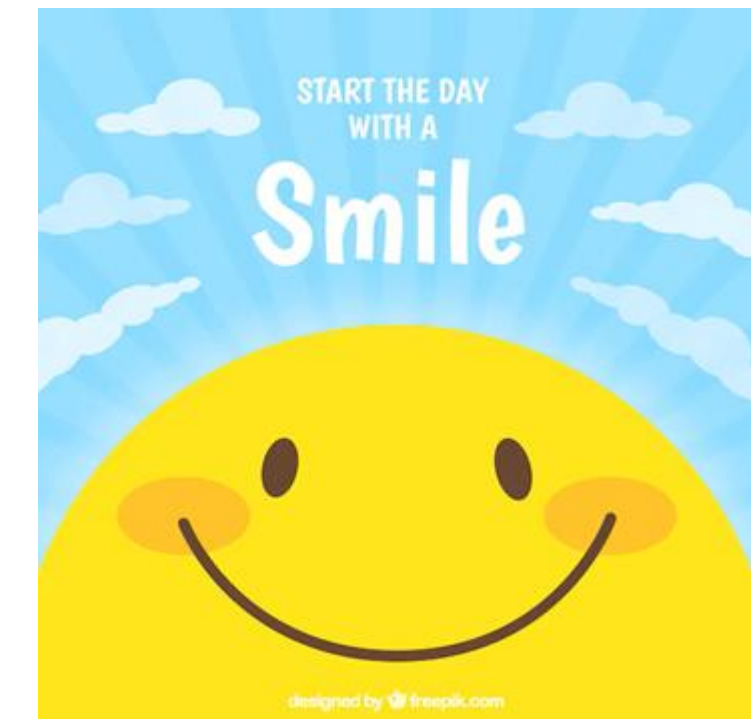


Imagen extraída de www.freepik.es

Utilidad

Recordando la sesión anterior

¿Qué variables y/o constructos podemos estudiar en las diversas áreas de la Psicología?



Imagen extraída de www.freepik.es

Utilidad

¿Por qué es útil conocer sobre el planteamiento del problema, objetivos y diseños de investigación no experimental – descriptivos?

- ❑ Porque son el punto de partida para cualquier investigación en Psicología.
- ❑ Te permitirá **definir un problema de investigación de manera clara.**
- ❑ Te permitirá enfocar tus esfuerzos, sino que también hará que tus hallazgos sean relevantes y aplicables al mundo real.



Imagen extraída de www.freepik.es

Utilidad

Investigación científica aplicada

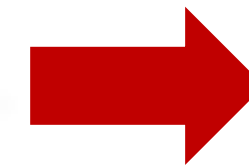


© Health and Addictions 20178
ISSN 1578-5319 ISSNe 1988-205X
Vol. 18, No.1, 29-37

Recibido: Junio 2017- Aceptado: Noviembre 2017

ESTRÉS LABORAL, RESILIENCIA Y CONSUMO DE ALCOHOL EN TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL ACERO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO

WORK STRESS, RESILIENCE AND ALCOHOL CONSUMPTION AMONG WORKERS IN THE STEEL INDUSTRY FROM NUEVO LEÓN, MEXICO



Objetivo de investigación

Determinar la relación entre el estrés laboral, la resiliencia y el consumo de alcohol en trabajadores de una industria del acero de Nuevo León, México.

Diseño de investigación

Diseño transversal- correlacional.

Reyes Cruz, A. R., Rodríguez Aguilar, L., López García, K. S., Guzman Facundo, F. R., & Alonso Castillo, M. M. (2018). Estrés Laboral, Resiliencia y Consumo de Alcohol en Trabajadores de la Industria del Acero. *Health and Addictions/Salud Y Drogas*, 18(1), 29–37. <https://doi.org/10.21134/haaj.v18i1.330>

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica las consideraciones a tener en cuenta para el planteamiento del problema, objetivos y diseños de investigación no experimental, incluyendo situaciones reales de investigaciones en el campo de la psicología.



Imagen extraída de www.freepik.es

Transformación

Planteamiento del problema, objetivos y diseños de investigación



Planteamiento del problema de investigación



Imagen extraída de www.freepik.es

Una vez que se ha concebido la idea de investigación y se ha profundizado en el tema en cuestión a través de la revisión bibliográfica, antecedentes de estudios relacionados al tema de investigación y realizando consultas a especialistas, el investigador se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación.

Criterios para plantear el problema de investigación

El problema de investigación debe:

Expresar una relación entre dos o más variables.

Estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta.

Implicar la posibilidad de prueba empírica, es decir poder ser observado en la realidad.

Transformación

Planteamiento del problema de investigación



Problema principal de investigación

Se plantea precisando su naturaleza, características y con las variables del tema de estudio.

Todo problema tiene una estructura de las interrogantes, ¿Cómo ...? ¿Qué...? ¿En que medida...?, etc.

Utiliza términos de enlace como son: incide, influye, relaciona afectan...etc.

Problema secundario de investigación

Tienen la misma estructura del problema principal.

Sus planteamientos tienen que ser más específicos.

Los problemas secundarios se desprenden del problema principal

Planteamiento del problema de investigación

Ejemplo:

¿Cómo influye la inteligencia emocional en la prevalencia del síndrome de burnout en enfermeras de los hospitales públicos
Lima, Perú?

Objetivos de la investigación

Objetivo de la investigación: Es un enunciado claro y preciso que tiene como finalidad señalar lo que se aspira en la investigación.



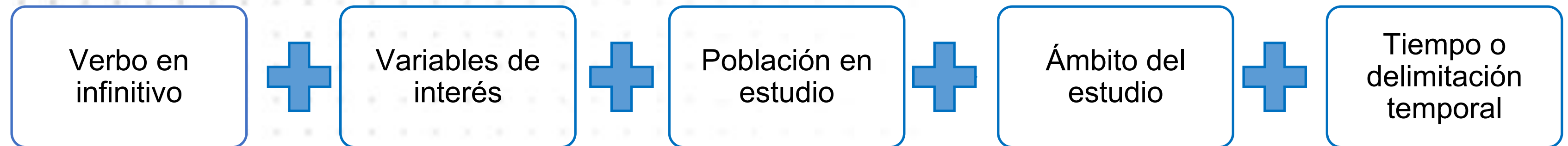
Imagen extraída de www.freepik.es

Principales funciones de los objetivos en una investigación:

- Delimitan el alcance de la investigación.
- Guían el proceso de investigación.
- Orientan sobre los resultados que se esperan obtener.
- Permiten determinar las etapas del proceso del estudio.
que se llevará a cabo.

Transformación

Estructura de un objetivo de investigación



Describir, identificar,
determinar, analizar, etc.

(Ver taxonomía de Bloom)

De ser necesario.

(si aplica)

Ejemplo:

Determinar la relación entre el uso de redes sociales y la autoestima en adolescentes de secundaria en una institución educativa pública de Lima durante el periodo 2023-2024.

Transformación

Diseños de investigación

¿Qué es un diseño de investigación?

Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación

Señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes de conocimiento que se han planteado.



Transformación

Diseños de investigación

Depende del enfoque:

Cuantitativo

- El investigador utiliza un diseño para analizar la certeza de las hipótesis formuladas o aportar evidencias a la investigación (si es que no tiene hipótesis). Se basa en datos numéricos y hace uso de los métodos estadísticos para el análisis.

Cualitativo

- Se centra en explorar y comprender fenómenos subjetivos, como experiencias, percepciones, significados, etc. puede no requerir un diseño de investigación formal, aunque se recomienda su uso.

Mixto

- Combina métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio para obtener una perspectiva más completa del fenómeno.

Transformación

Diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa

Cualitativa

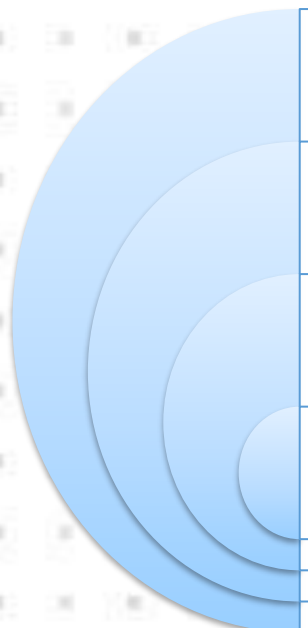
- Centrada en la fenomenología y comprensión
- Observación naturista sin control
- Subjetiva
- Inferencia de sus datos
- Exploratoria, descriptiva
- Orientada al proceso
- Datos “ricos y profundos”

Cuantitativa

- Basada en la inducción probabilística del positivismo lógico.
- Medición penetrante y controlada
- Objetiva
- Inferencias más allá de los datos
- Confirmatoria, inferencial
- Orientada al resultado
- Datos "sólidos y repetibles"

Diseños de investigación

¿De qué tipos de diseños disponemos para investigar?



Investigación experimental

Pre experimentos

Cuasi experimentos

Experimentos puros



Investigación no experimental

Diseños transversales

Diseños longitudinales

Transformación



Diseños de investigación experimental (Manipulación de la variable independiente)

Diseño pre experimental

Existe manipulación mínima de la variable independiente, pero no se cuenta con un grupo de control o asignación aleatoria.

Ejemplo: Medir el efecto de una sesión de mindfulness sin comparar con un grupo que no lo recibió.

Diseño cuasi experimental

Se manipula la variable independiente, pero no hay asignación aleatoria de los participantes a los grupos.

Ejemplo: Evaluar el efecto de un programa de regulación emocional en adolescentes con ansiedad en una escuela, donde los grupos ya están formados por los salones existentes.

Diseño experimental

Se manipula la variable independiente y se cuenta con asignación aleatoria de los participantes a los grupos (control y experimental).

Ejemplo: Aplicar un programa de reducción de ansiedad a un grupo aleatorio y comparar con un grupo control.

Transformación

Diseños de investigación no experimental

(Sin manipulación deliberada de variables)

**Diseño transversal
(transeccionales)**

Estudios donde se
recopilan los datos en un
único momento.

Pueden ser:

Exploratorios

Descriptivos

Correlacionales - causales

Transformación

Diseños de investigación no experimental (Sin manipulación deliberada de variables)

**Diseño longitudinal
(transeccionales)**

Estudios que recopilan los
datos en diferentes periodos
de tiempo

Pueden ser:

De tendencia

De evolución

Panel

Transformación

Estudios descriptivos

Diseños de investigación descriptivos

Diseño descriptivo transversal en
un solo grupo



G O

Diseño descriptivo transversal en
dos grupos



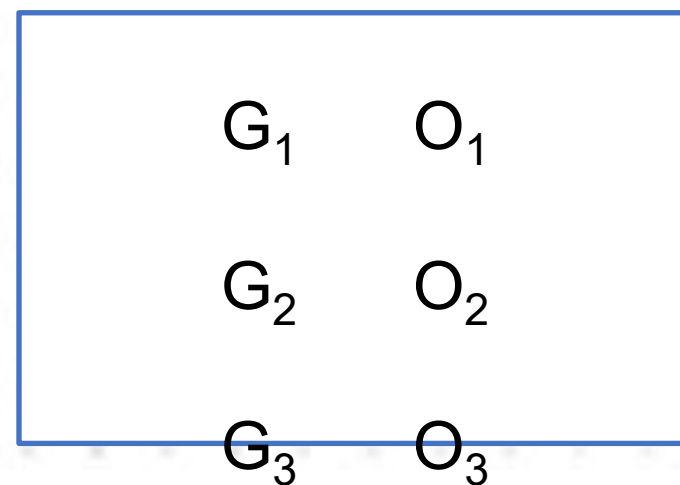
G₁ O₁
G₂ O₂

“O” indica una medición u observación
“G” Grupo (muestra)

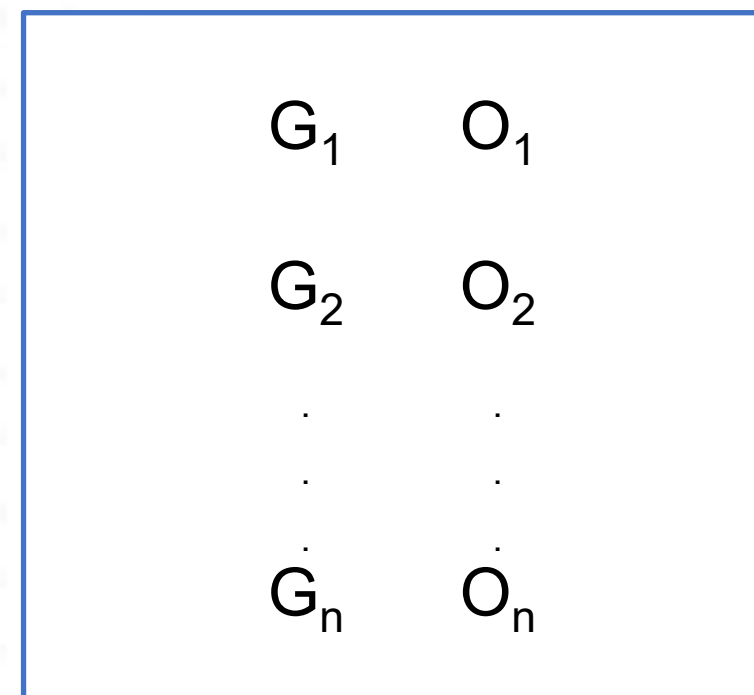
Transformación

Diseños de investigación descriptivos

Diseño descriptivo
transversal en tres grupos



Diseño descriptivo
transversal en n grupos



“O” indica una medición u observación
“G” Grupo (muestra)

Diseño de investigación descriptivo

Ejemplo 1:

Estudio: Nivel de bienestar emocional en adolescentes a una escuela secundaria en la Ciudad de Trujillo.

Objetivo: Describir los niveles de bienestar emocional en adolescentes de 13 a 17 años que asisten a una de escuela secundaria de la Ciudad de Trujillo.

- Tipo de diseño: Descriptivo en un solo grupo
- Temporalidad: Transversal (los datos se recolectan en un solo momento)
- Representación simbólica:



Donde:

“O” indica una medición u observación del bienestar emocional en la muestra de adolescentes.

“G” Grupo (muestra) de adolescentes tomada de la población en estudio.

Transformación

Diseño de investigación descriptivo



Ejemplo 2:

Estudio: Niveles de estrés académico en estudiantes de psicología y estudiantes de ingeniería de una universidad privada de la ciudad de Trujillo.

Objetivo: Comparar los niveles de estrés académico en estudiantes de psicología y estudiantes de ingeniería de una universidad privada de la ciudad de Trujillo.

- Tipo de diseño: Descriptivo comparativo en dos grupos
- Temporalidad: Transversal (los datos se recolectan en un solo momento)
- Representación simbólica:

G_1	O_1
G_2	O_2

Donde:

“ O_1 ” indica una medición u observación del nivel de estrés académico en estudiantes de psicología.

“ O_2 ” indica una medición u observación del nivel de estrés académico en estudiantes de ingeniería.

“ G_1 ” Grupo (muestra) de estudiantes de psicología.

“ G_2 ” Grupo (muestra) de estudiantes de ingeniería.

Espacio de preguntas

¡Comparte tus dudas de la sesión y de los ejemplos que acababan de trabajar!



Práctica



Experiencia Grupal

Desarrollar los ejercicios en equipos

**Trabajo grupal
(Máx. 3 integrantes)**



Tiempo: 30 min



Actividad colaborativa

Identificar en qué área de la psicología les gustaría desarrollar su investigación y a partir de ello indicar la(s) variables y/o constructo(s) interesados en estudiar, describir la población, plantear el problema, objetivos y diseño de la investigación.

- Tema de investigación
- Población
- Planteamiento del problema de investigación
- Objetivos de investigación
- Diseño de investigación

Práctica

Luego de haber finalizado los ejercicios

- El docente elige de manera aleatoria un representante de cada grupo para que comparta el tema de interés a desarrollar en su trabajo de investigación.
- Finalmente, recibirán el feedback de sus compañeros y el docente.



Imágenes extraídas de www.freepik.es

Cierre

Conclusiones:

- ¿Cómo se relacionan los tres elementos claves que vimos hoy para el desarrollo de una investigación (planteamiento del problema, objetivos y diseño de investigación)?
- ¿Cuál es la diferencia principal entre un diseño de investigación experimental y uno no experimental descriptivo?



Imagen extraída de www.freepik.es

Cierre

FINALMENTE

¡Muy buena
participación!



Recuerda:

Esta sesión quedará
grabada para tus
consultas.

Recomendación:

Revisar artículos de investigación relacionados
a variables y/o constructos del campo de la
psicología e identificar la pregunta, objetivos y
diseño de investigación



Imagen extraídas de www.freepik.es

Recordatorio de evaluación

Práctica Calificada 1

 **Se desarrollará durante la siguiente sesión de clases.**

Sesión 8

Importante:

- La evaluación abarca los temas trabajados hasta la fecha.
- Ven preparado(a) y asegúrate de traer los materiales necesarios.

¡Prepárate con anticipación!

Referencias bibliográficas

- García Méndez, M., & Rivera Aragón, S. (2012). *Aplicación de la estadística a la psicología*. Miguel Ángel Porrúa. <https://elibro.net/es/lc/utpbiblio/titulos/75179>
- Hernández Sampieri, R. (1998). *Metodología de la investigación* (2ª ed.). McGraw-Hill.
- Mendenhall, W., Beaver, B. M., & Beaver, R. J. (2017). *Probabilidad y estadística: para las ciencias sociales del comportamiento y la salud*. Cengage Learning. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/?il=4003>
- Reyes Cruz, A. R., Rodríguez Aguilar, L., López García, K. S., Gúzman Facundo, F. R., & Alonso Castillo, M. M. (2018). Estrés Laboral, Resiliencia y Consumo de Alcohol en Trabajadores de la Industria del Acero. *Health and Addictions/Salud Y Drogas*, 18(1), 29–37. <https://doi.org/10.21134/haaj.v18i1.330>

Mejora tus notas asistiendo **gratuitamente** a nuestros:

Talleres y Tutorías de Refuerzo Académico

- Los **talleres** son **sesiones grupales** para practicar lo aprendido **en clase** a través de ejercicios.
- Las **tutorías** son **espacios de máximo 5 personas** donde resolverás todas tus dudas.

Conoce la programación de la semana ingresando a:

bit.ly/Talleres_UTP 



Recuerda que tienes para elegir sesiones **presenciales** o **remotas** (con docentes en vivo).

Puedes inscribirte en **UTP+portal** y en **UTP+app**

Comunícate con nosotros a través de nuestros canales de atención

📞 960 252 970 📞 (01) 315 9600 o 0801 19600 opción 1



**Universidad
Tecnológica
del Perú**